

人工智慧導論

Introduction to Artificial Intelligence

第2週 人工智慧簡介 / 機器學習與深度學習概論

林漢洲, hanchou@niu.edu.tw

2025/02/24 in NIU



學習目標

1. 瞭解人工智慧定義、範疇與能力。
2. 明白人工智慧的歷史背景。
3. 明白人工智慧包含那些技術。
4. 辨識人工智慧案例使用的技術。
5. 學生可以列舉至少三種人工智慧的應用。



人工智慧的案例



1997年超級電腦深藍擊敗世界西洋棋棋王



機器已超越人類大腦的思考能力



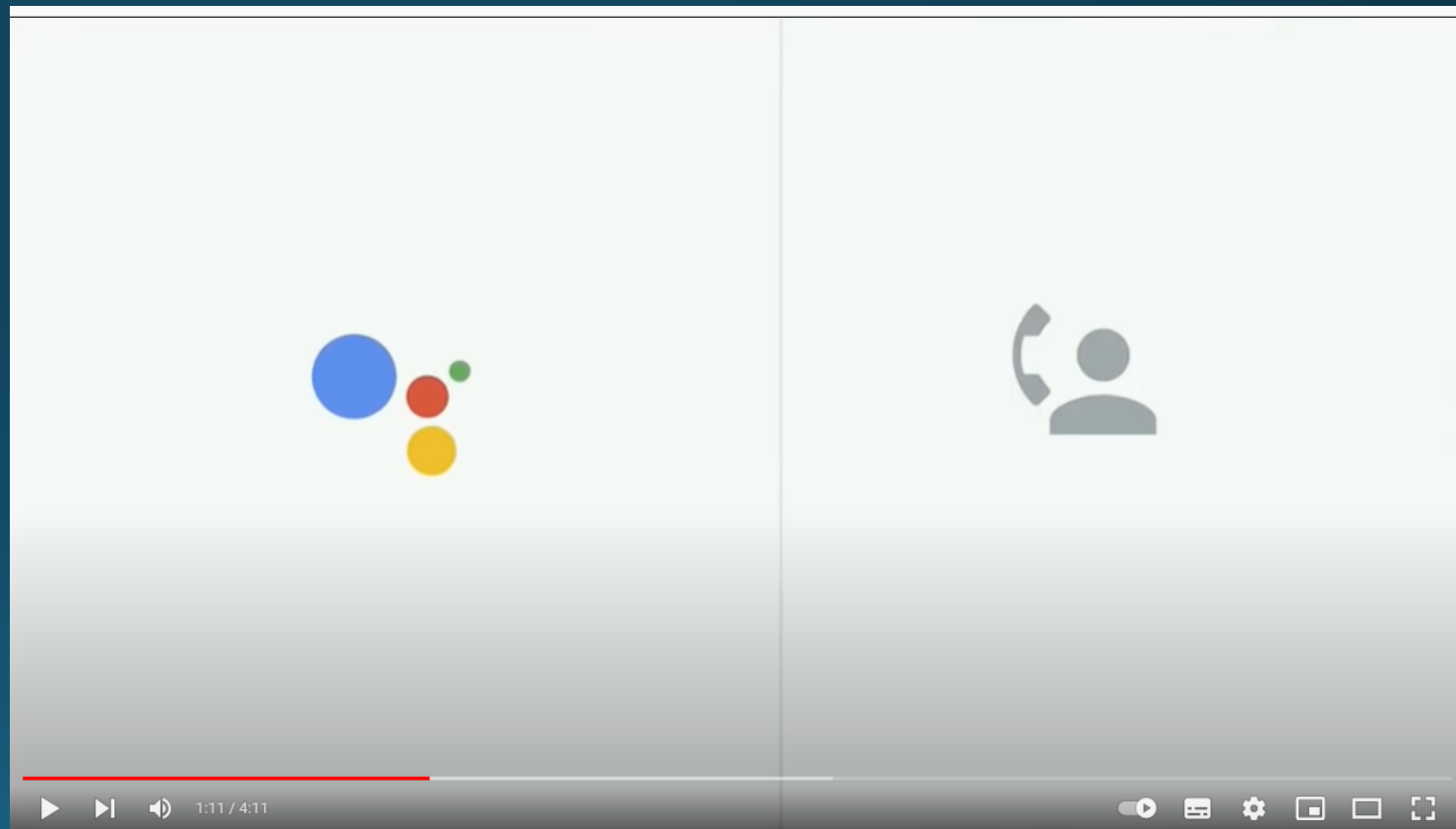
人工智慧的案例



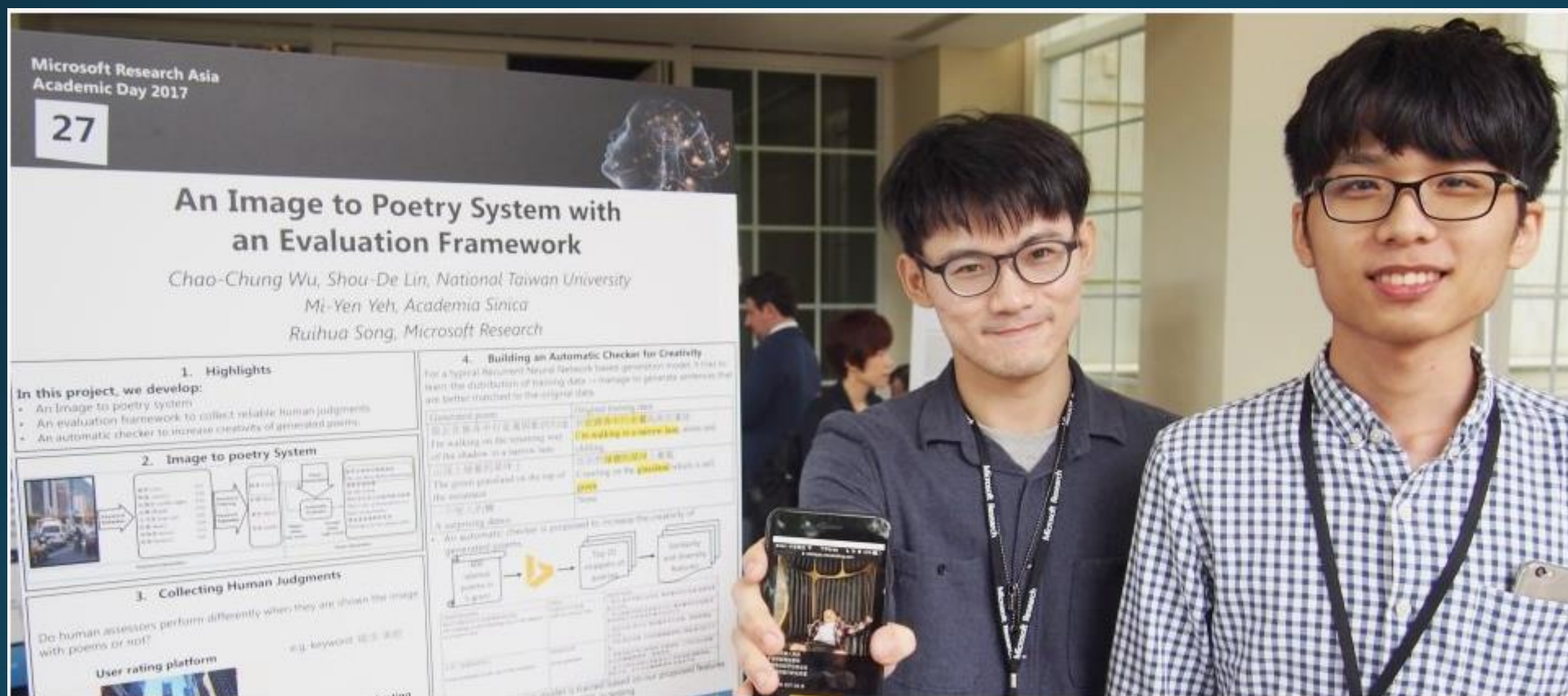
人工智慧的案例



超 AI 人機交談完美無瑕



人工智慧的案例



臺大資工所研究生吳肇中及網多所畢業生鄭文峰去年在微軟亞洲研究院實習時，讓小冰機器人具備了看圖寫詩的能力，後來還集結作品出版了一本詩集《陽光失去了玻璃窗》。（攝影／王宏仁）



2017年



人工智慧的案例

X光片判讀系統夯到國外！AI一秒診斷肺炎，準確率逾9成

<https://oxipit.ai/products/chestlink/>

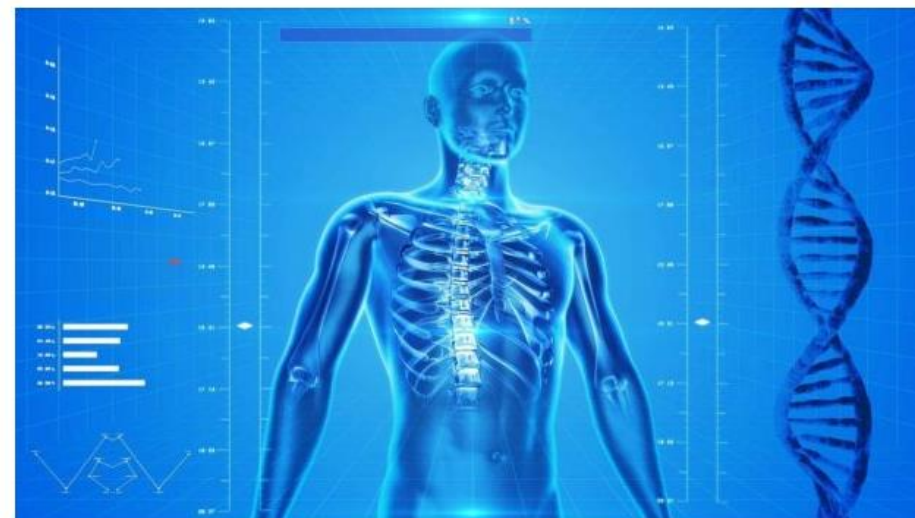
首款人工智慧醫療工具，X光分析 ChestLink 獲歐盟認證

收藏 讚 24

作者 Unwire HK | 發布日期 2022 年 04 月 11 日 8:19 | 分類 AI 人工智慧, 生物科技, 醫療科技 | 分享 分享 Follow 讚 49 分享



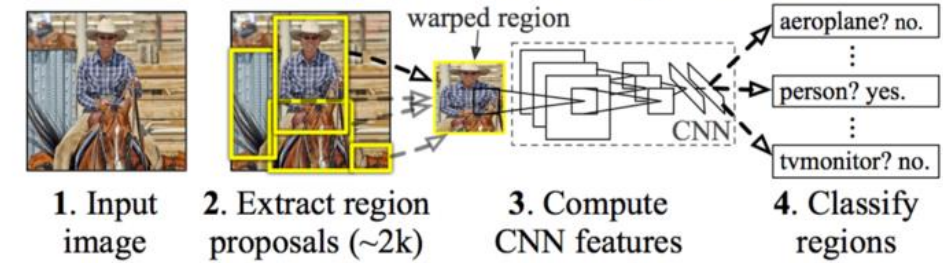
圖片來源



醫療科技公司 Oxipit 日前宣布，他們的全自動化醫學影像人工智慧於上星期取得了歐盟的認證，是首款獲認證的醫學人工智慧。這項嶄新的技術將會應用於 ChestLink 工具，用於掃描並分析病人的肺部 X 光片，一切由人工智慧全自動進行。

人工智能的案例

R-CNN: *Regions with CNN features*



人工智慧的案例



你覺得目前這些智能客服如何？



◎ 圖 1-2 人工智慧應用在臺灣各大銀行的智能客服

人工智慧的案例

全球首例！首本ChatGPT撰文、AI校對的書將在南韓問世

2023-02-19 21:13 經濟日報／編譯王巧文／綜合外電

+ 人工智慧



- 書名：「找到人生目標的45種方法」
- 譯名：45 Ways to Find the Purpose of Life
- 預計2月22日上架
- 主題取自Snowfox Books執行長Seo Jin的想法，其他所有出版流程全由AI接手。
- ChatGPT花了七個小時完成所需的資料研究
- 美國AI影像生成公司Shutterstock AI完成本書封面設計
- 由釜山大學AI實驗室和南韓新創Nara Info Tech共同開發的AI韓語檢查工具

人工智慧的案例



Welcome to ChatGPT

Log in with your OpenAI account to continue

Log in

Sign up

H

你是誰？



我是一個大型語言模型，名為ChatGPT，由OpenAI開發訓練。我可以根據你的提問提供答案和建議。  

H

你可以做哪些事情



我可以回答各種問題，提供信息和建議。以下是我可以做的一些事情的例子：  

- 回答一般性問題，如歷史、科學、文化等等。
- 提供技術支持，例如如何安裝軟件、如何解決問題等等。
- 建議關於生活、健康、教育等各種主題的問題。
- 進行文本生成，例如寫作短文、詩歌、小說等等。
- 進行對話，與您進行有意義的交流，並且隨時為您提供幫助和建議。

但是，我也有一些限制。我只能基於我過去學習到的知識和訓練來回答問題，我可能無法理解某些類型的問題，或者缺乏詳細信息以給出最佳的答案。如果您遇到此類情況，請給我更多上下文或詳細的信息，以便我可以更好地為您提供幫助。

 Regenerate response



人工智慧的案例

<https://openai.com/dall-e-2/>

OpenAI

API

RESEARCH

BLOG

ABOUT

LOG IN

SIGN UP

DALL·E 2



DALL·E 2 is a new AI system that can create realistic images and art from a description in natural language.

你不



Zuvio：你使用過那些人工智慧的應用程式？



人工智慧的案例

- 語音助理 (SIRI等)
- 車牌辨識
- 自駕車
- 智慧音箱
- Amazon 無人商店
- 請問Google大神：人工智慧的應用案例
- 請問ChatGPT大大神：人工智慧的應用案例

生成式AI的分類

分類	工具名稱
文本生成	ChatGPT、Copy.ai、Perplexity、SClgen、Jasper、Claude、Bard
圖像生成	Midjourney、DALL-E、Leonardo、Cutout.pro、Stable Diffusion、Adobe Firefly
音訊生成	Synthesia、Google Magenta、Jukebox
影片生成	Sora、Synthesia Video AI、Runway、Make-A-Video
程式碼生成	GitHub Copilot、Tabnine、MutableAI、CodeGeeX、GPTutor、OpenAI Codex、Cursor
多模態生成	Microsoft 365 Copilot、Gemini、Bard、Visual ChatGPT

工具名稱	分類	主要功能	適用場景
ChatGPT	文本生成	生成和理解自然語言文本	客服、內容創作、語言學習
Midjourney	圖像生成	根據文字描述生成高品質圖像	藝術創作、設計靈感
DALL-E	圖像生成	將文字轉換為圖像	視覺藝術、廣告設計
Leonardo	圖像生成	快速生成精美圖像	平面設計、插畫創作
Cutout.pro	圖像生成	影像處理，如去背、增強照片品質	攝影後製、電商產品圖片處理
Sora	多模態生成	生成AI影片	影片製作、動畫創作
Copy.ai	文本生成	自動生成各類文案內容	行銷文案、部落格文章、電子郵件
Microsoft 365 Copilot	文本生成	整合於Office應用中的AI助手	文書處理、數據分析、簡報製作
Perplexity	文本生成	基於AI的搜尋引擎，提供即時回答	資訊檢索、知識查詢
SClgen	文本生成	自動生成計算機科學研究論文	學術研究、論文寫作
GitHub Copilot	程式碼生成	基於AI的程式碼自動補全和建議	軟體開發、程式碼撰寫
Tabnine	程式碼生成	AI驅動的程式碼自動完成工具，支援多種編程語言	軟體開發、程式碼撰寫
MutableAI	程式碼生成	自動執行重複性編碼任務，加速開發流程	軟體開發、程式碼優化
CodeGeeX	程式碼生成	開源的AI編程助手，支援多種IDE與編程語言	軟體開發、程式碼撰寫
GPTutor	程式碼生成	開源的AI結對編程工具，提供程式碼解釋和建議	軟體開發、教育培訓

AI 是基礎的科學知識

- 中、小學生都須要學習程式和AI 。
- 今年74歲的中研院院士&哈佛大學比爾蓋茲講座教授, 孔祥重說:
- 「AI是最近五十年，繼電腦發明後 最大的事。」
- 「AI這項技術是像火、電一樣重要的發明，是有翻轉性的技術，每一個人都會被影響。」
- AI不是未來式，是現在進行式，而且變化非常快速。

和AI做朋友-人工智慧中小學教學示範例



教學示範例



【第二版】和AI做朋友 - 相知篇：從0開始學AI (教材)

國立臺南第二高級中學 涂益郎
國立臺南第一高級中學 顏永進
國立成功大學 黃仁暉
國立臺南大學 李建樹



【第二版】和AI做朋友 - 相知篇：從0開始學AI (教案)

國立臺南第二高級中學 涂益郎
國立臺南第一高級中學 顏永進
國立成功大學 黃仁暉
國立臺南大學 李建樹



【第二版】和AI做朋友 - 相逢篇：人工智慧有意思 (教材)

國立臺南大學 李建樹
桃園市立新屋區笨港國小 林俐儀
中華大學 陳建宏
臺南市安南國中 張培萱
臺南市安南國中 余曉綺



【第二版】和AI做朋友 - 相逢篇：人工智慧有意思 (教案)

桃園市立新屋區笨港國小 林俐儀
中華大學 陳建宏
臺南市安南國中 張培萱
臺南市安南國中 余曉綺



每人都要懂AI

「你不用問AI會用在什麼產業，它跟所有行業都有關，」

「每天出現一百篇AI相關論文，從來沒有一個領域發展這麼快，全世界沒有一個人跟得上！」

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋說：

二〇三〇年，美國近四成的工作將被機器人和人工智慧技術取代。

全球四大會計師事務所、英國普華永道的報告：

「這一次AI帶動的，是白領工作的自動化，因為第一次AI可以透過學習做決策，而白領的工作就是做決策，高層主管也可能被取代。」

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋又說：



何謂人工智慧

- 人工智慧（英語：artificial intelligence，縮寫為AI）亦稱機器智慧，指由人製造出來的機器所表現出來的智慧。
- 人工智慧可以定義為模仿人類與人類思維相關的**認知功能**的機器或計算機，如學習和解決問題。（Andreas Kaplan; Michael Haenlein，2019）
- 人工智慧是計算機科學的一個分支。
- 人類卓越的智慧包含：推理、知識、計劃、學習、交流、感知、移動、移物、使用工具和操控機械的能力等。（Russell & Norvig 2003，Luger & Stubblefield 2004，Poole, Mackworth & Goebel 1998，Nilsson 1998）

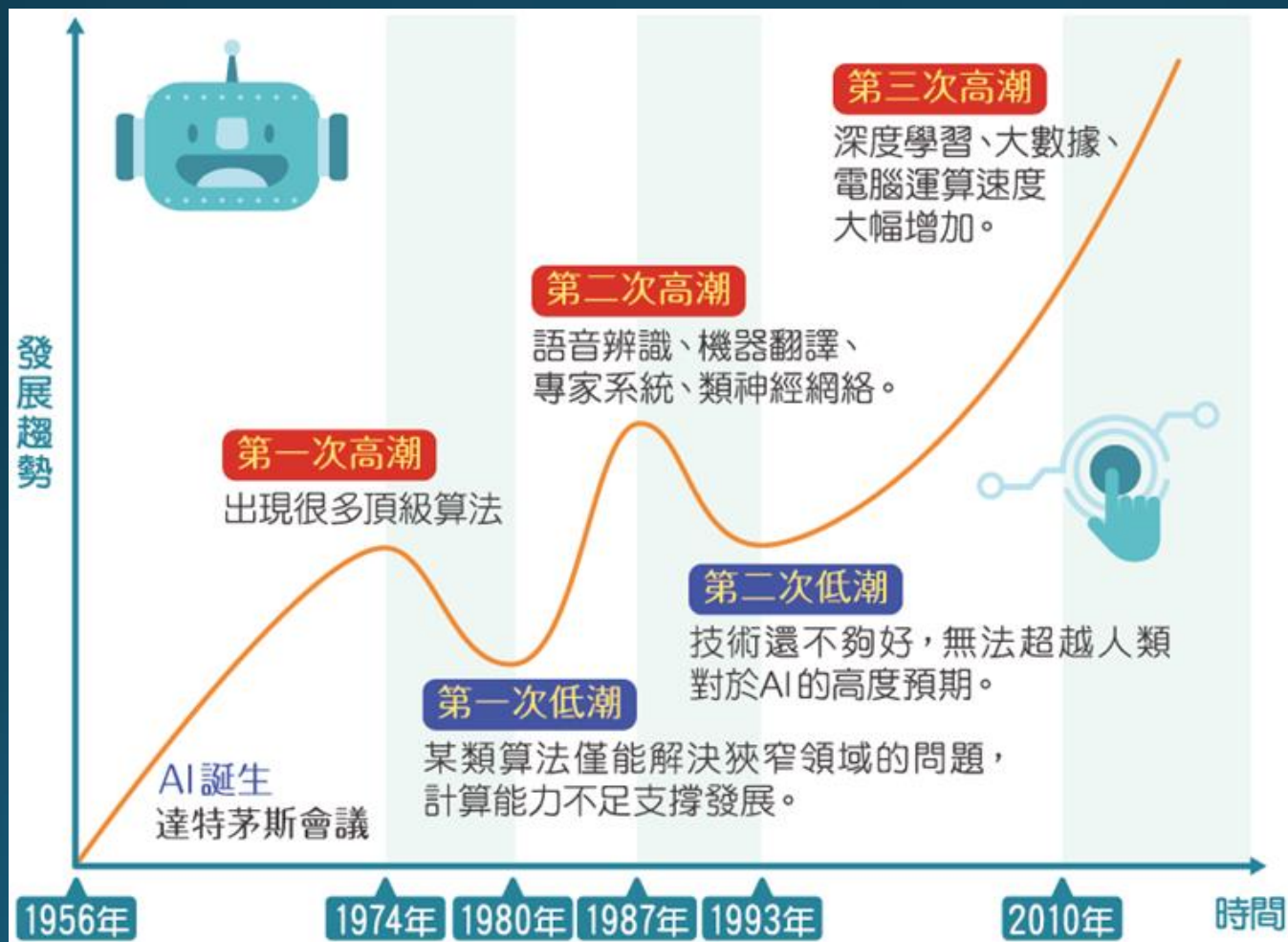


何謂人工智慧

- 人工智慧的概念源自於西元1950 年，在學者Alan 發表的一篇文章— Computing Machinery and Intelligence 中，第一次提出將機器計算與智能結合的想法（Alan, 1950）。
- 人工智慧（Artificial Intelligence, AI）一詞，首度出現在1956 年的達特茅斯會議（Dartmouth Conference）上，許多學者共同討論人工智慧，當作學術的研究（神崎洋治，2018）。
- 1956 年至今，人們對於人工智慧的解釋眾多，通俗說法：指透過電腦程式實現類似人類智慧的技術（Russell & Norvig, 2016）。



何謂人工智慧



● 圖 1 人工智慧發展史

(人工智慧，全華)

為何NVIDIA會崛起？



NVIDIA

- NVIDIA (中文名：輝達) 成立於1993年1月，是美國一家無晶圓廠半導體公司，總部位於加利福尼亞州聖克拉拉市。
zh.wikipedia.org
- 公司由黃仁勳 (Jensen Huang)、克里斯·馬拉科夫斯基 (Chris Malachowsky) 和柯蒂斯·普里姆 (Curtis Priem) 共同創立，專注於設計圖形處理器 (GPU) 和晶片組。
- NVIDIA於1999年發明了GPU，這一創新不僅推動了PC遊戲市場的增長，還重新定義了電腦圖形技術，並引領了平行運算的革命。
oanda.com
- 公司旗下的產品線包括：
 - GeForce系列：面向遊戲玩家的GPU產品。
 - Quadro系列：為專業CGI工作站設計的GPU。
 - Tesla系列：針對伺服器和高效能運算的GPU。
- 除了圖形處理器，**NVIDIA還開發了CUDA平行運算平台**，為開發者提供了利用GPU進行高效能計算的工具。
zh.wikipedia.org
- 近年來，NVIDIA在人工智慧和數位孿生領域取得了領先地位，其技術正在改變各行各業，對社會產生深遠影響。
nvidia.com
- NVIDIA的技術被廣泛應用於遊戲、專業視覺化、高效能計算和汽車工業等領域，並在人工智慧和機器學習的發展中扮演著關鍵角色。



CPU vs GPU

特性	中央處理器 (CPU)	圖形處理器 (GPU)
功能	處理伺服器主要的運算任務	專門處理平行運算和圖形渲染
設計	核心數量較少且功能強大	擁有更多核心，但每個核心功能較簡單
處理方式	專為 串列指令 處理而設計	專為 平行指令 處理而設計
最佳用途	一般用途運算應用程式	高效能運算、機器學習、AI、圖形渲染等
記憶體	通常擁有較大的快取記憶體	記憶體較少，專注於快速的數據處理
性能特點	低延遲，適合需要快速反應的任務	高吞吐量，適合處理大量相同類型的任務
應用	辦公室軟體、網頁瀏覽、遊戲控制邏輯等	3D 渲染、視頻編輯、深度學習、科學計算等

平行運算 vs 序列運算

- 範例：矩陣相乘
- 情境：
- 我們有兩個大小為 3×3 的矩陣 **A** 和 **B**，需要計算它們的乘積矩陣 $C = A \times B$ 。

A：

1	2	3
4	5	6
7	8	9

B：

9	8	7
6	5	4
3	2	1

目標：

- 計算矩陣 **C**，其中每個元素 $C[i][j]$ 是矩陣 **A** 的第 i 行與矩陣 **B** 的第 j 列的點積。

1. 序列運算 (Serial Computing)

步驟：

1. 初始化：建立一個 3×3 的結果矩陣 **C**，初始值為 0。
2. 逐元素計算：使用三層巢狀迴圈，依次計算每個元素 **C[i][j]**。
 1. 外層迴圈遍歷矩陣 **A** 的行索引 **i**。
 2. 中層迴圈遍歷矩陣 **B** 的列索引 **j**。
 3. 內層迴圈計算 **A** 的第 **i** 行與 **B** 的第 **j** 列的點積，累加到 **C[i][j]**。

特點：

- 逐步執行：每次只計算一個元素 **C[i][j]**。
- 時間複雜度：對於 $N \times N$ 的矩陣，時間複雜度為 $O(N^3)$ 。
- 適用情境：資源有限或資料量較小的情況。

```
# 初始化矩陣 A 和 B
A = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
]

B = [
    [9, 8, 7],
    [6, 5, 4],
    [3, 2, 1]
]

# 初始化結果矩陣 C
C = [
    [0, 0, 0],
    [0, 0, 0],
    [0, 0, 0]
]

# 序列運算計算矩陣乘積
for i in range(3):
    for j in range(3):
        for k in range(3):
            C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]

# 輸出結果矩陣 C
for row in C:
    print(row)
```



2. 平行運算 (Parallel Computing)

步驟：

- 1.初始化：同樣建立一個 3×3 的結果矩陣 C ，初始值為 0。
- 2.任務分配：將矩陣 C 的每個元素 $C[i][j]$ 的計算任務分配給不同的處理單元（如多個 CPU 核心或 GPU 核心）。
- 3.並行計算：所有處理單元同時計算各自負責的 $C[i][j]$ 。
 1. 每個處理單元計算時，仍需遍歷索引 k ，計算 $A[i][k]$ 與 $B[k][j]$ 的乘積並累加。

特點：

- 同時執行：多個元素的計算同時進行，縮短總計算時間。
- 時間複雜度：理論上可接近 $O(N^2)$ ，實際效果取決於處理單元數量和協調效率。
- 適用情境：資料量大且有多個處理單元可用的情況。

```
from multiprocessing import Pool

# 初始化矩陣 A 和 B ( 同上 )

# 定義計算單個元素的函數
def compute_element(index):
    i, j = index
    sum = 0
    for k in range(3):
        sum += A[i][k] * B[k][j]
    return (i, j, sum)

# 創建進程池
pool = Pool()

# 創建所有索引對的列表
indices = [(i, j) for i in range(3) for j in range(3)]

# 並行計算
results = pool.map(compute_element, indices)

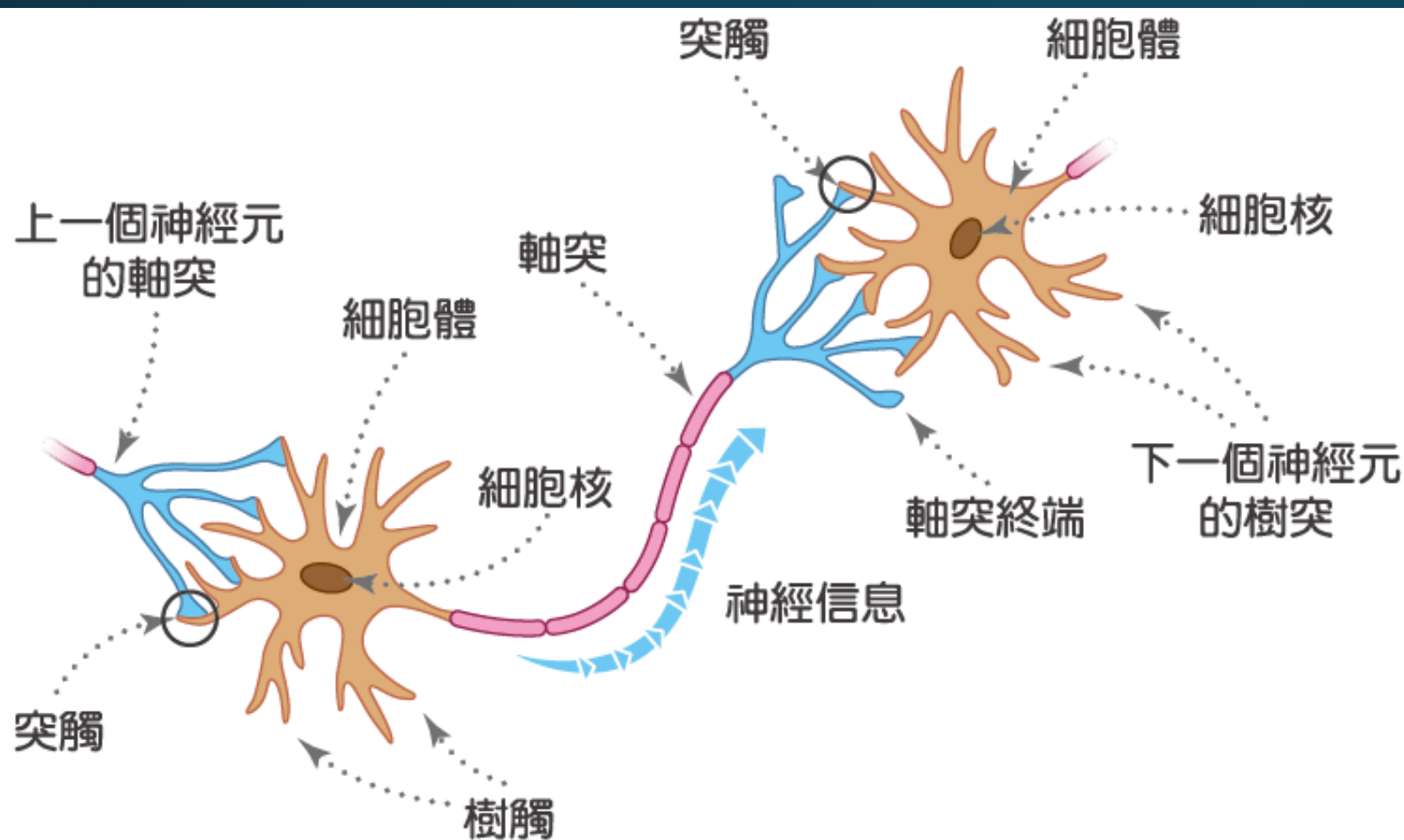
# 關閉進程池
pool.close()
pool.join()

# 將結果填入矩陣 C
for (i, j, value) in results:
    C[i][j] = value

# 輸出結果矩陣 C
for row in C:
    print(row)
```



人類大腦是怎麼思考

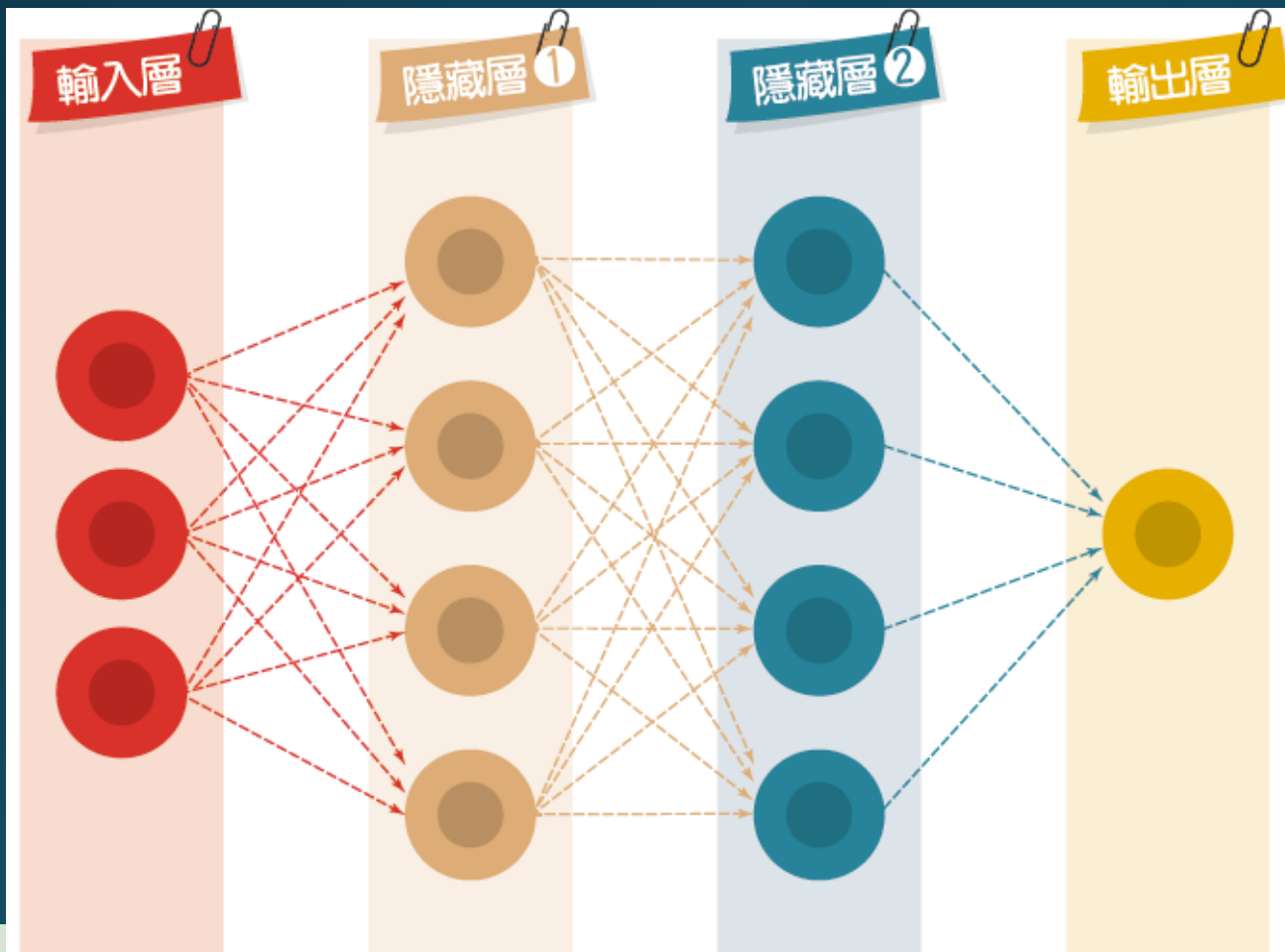


● 圖 2 神經系統結構圖

(人工智慧，全華)

- 人類的大腦組成：「神經元 (neuron)」和「突觸 (synapse)」。
- 神經元：神經系統的結構與功能單位之一，神經元能感知環境的變化，再將訊息傳遞給其他的神經元，並透過指令做出反應。
 - 神經元按功能分成三大類，包括感覺神經元 (sensory neuron)、運動神經元 (motor neuron) 和聯合神經元 (association neuron)。
- 突觸：神經傳導的功能。只要突觸到達一定電壓以上，就會釋放神經傳導物質，把電子訊號傳遞給下一個神經細胞。

神經網路



- 輸入層：接受訊號
- 隱藏層：加權計算
- 輸出層：做出反應

● 圖 3 類神經網路（Artificial Neural Network，ANN）示意圖

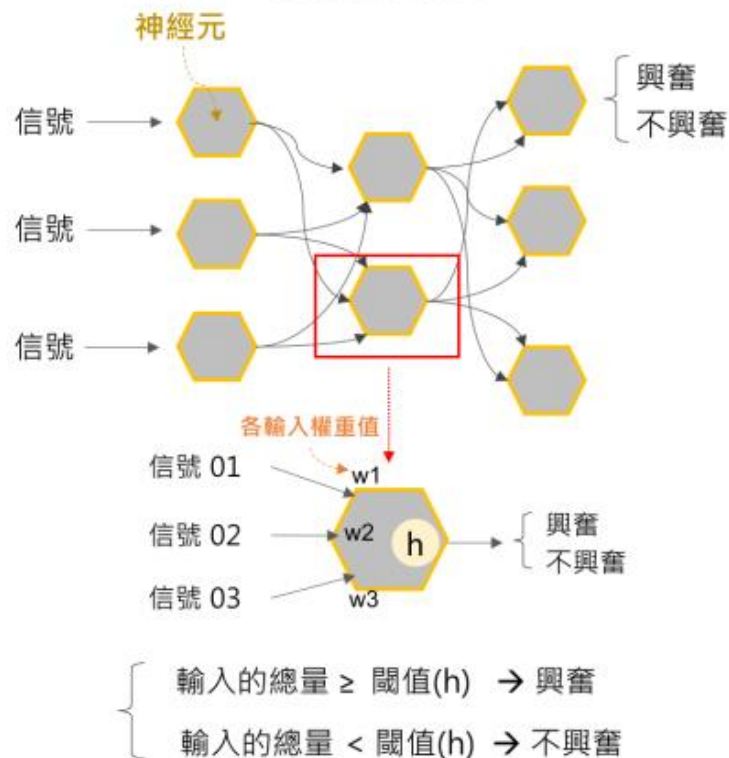
(人工智慧，全華)

人工智慧的運作機制

類神經網路的由來

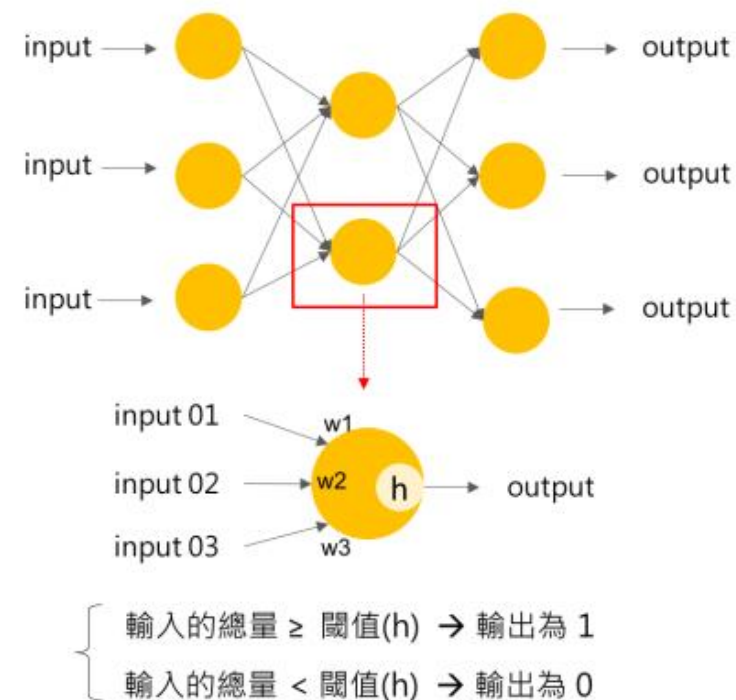
Created by 大和有話說

腦的內部構造



數學模型化

類神經網路



機器學習與深度學習

- 類神經網絡是模擬人類大腦的神經迴路結構的數學模式，也是讓電腦學習人類思考的學習模式。
- 在類神經網絡中，經常會聽到機器學習一詞。
- 所謂的機器學習，是一種人工智慧的程式自行學習的機制。
- 自行學習的機制，常見的包括
 - 監督式學習 (Supervised Learning)
 - 非監督式學習 (Unsupervised Learning)
 - 強化學習 (Reinforcement Learning)

Zuvio

- 人工智慧 (AI) 最早的概念起源於哪一年？
- (A) 1943 年
- (B) 1950 年
- (C) 1956 年
- (D) 1965 年



Zuvio

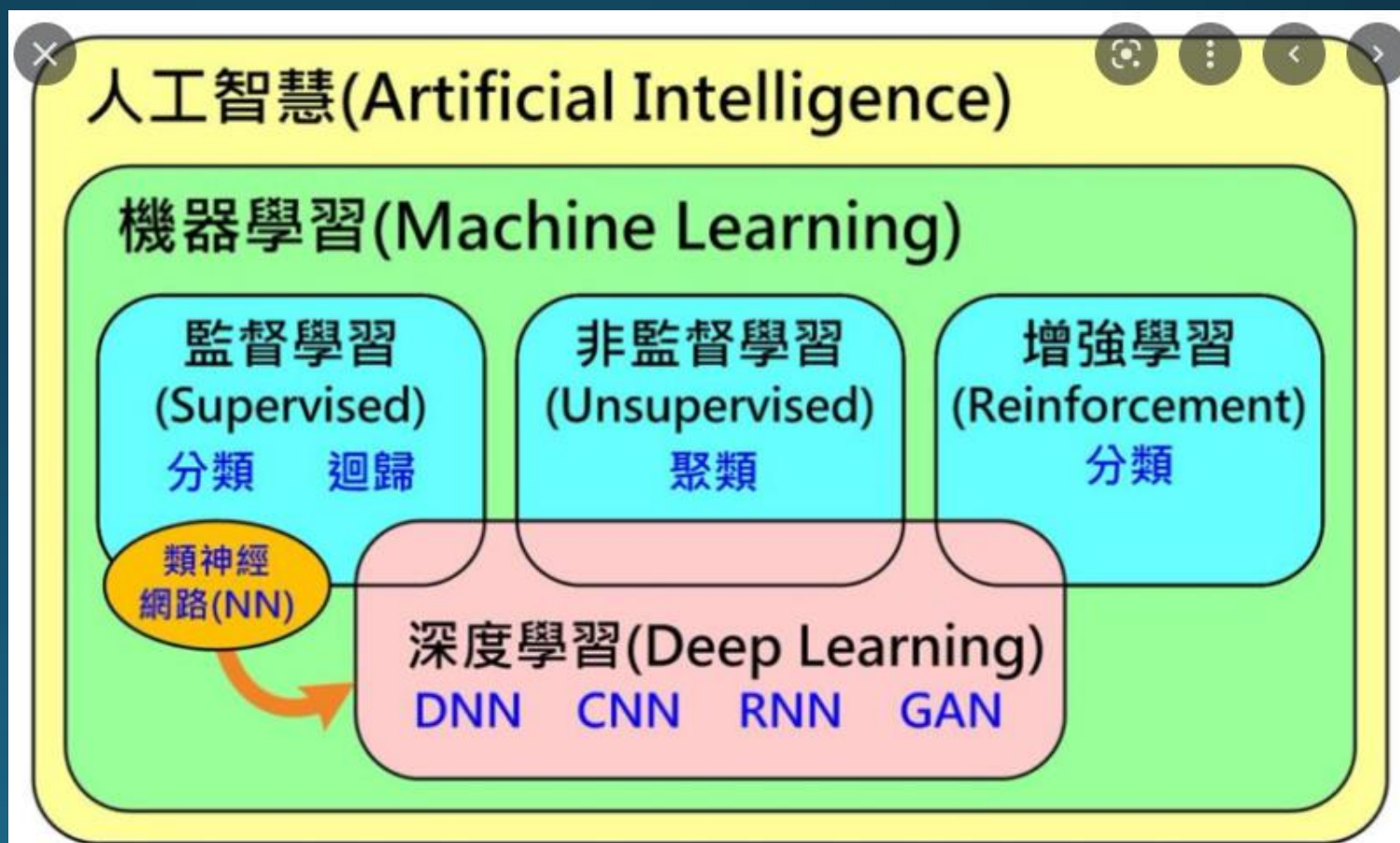
- 以下哪一項不屬於人工智慧的應用？
- (A) 語音助理 (如 Siri)
- (B) 自駕車
- (C) 手動計算 Excel 表格
- (D) 影像辨識技術

Zuvio

- NVIDIA 在人工智慧領域的重要性主要來自於？
- (A) 其開發的 AI 聊天機器人
- (B) 其專注於開發強大的 GPU 運算技術
- (C) 其發明了第一款 AI 處理器
- (D) 其提供全球最多的 AI 資料集



人工智慧、機器學習、深度學習



機器學習與深度學習

監督式學習 (Supervised Learning)

- 把含標籤資料 (正確答案) 匯入電腦中，並給予機器相對應的值，提供機器學習時進行判斷。此方法先由人類進行分類，再將答案告知電腦，電腦就有一套標準答案。
- 例如要訓練電腦分辨貓咪和狗時，匯入有標示1000張貓咪的照片及1000 張標示為狗的照片進行訓練後，再拿一張新的照片詢問電腦這是貓咪還是狗
- 因為匯入資料時有特別標示出貓咪和狗，所以機器在學習時是有特定答案再進行學習，根據標示出的標籤，將新照片進行分析找出共同特徵來預測答案。

機器學習與深度學習



監督學習-案例



資深銷售員 張先生



他觀察到張先生銷售汽車很有效率，似乎知道哪類客人可能會買車，就花多一點時間。

新進銷售員 李先生

各種客戶



監督學習-案例

資深銷售員 張先生



經驗 → 預測



買車 ?
不買車

買車 ?
不買車

買車 ?
不買車

張先生預測結果 ?

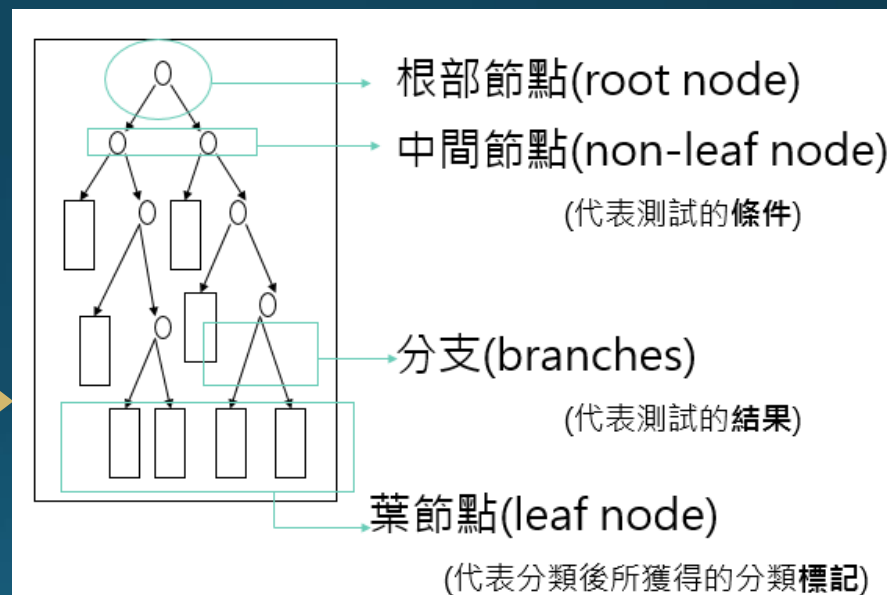


監督學習-案例 (決策樹)

顧客資料庫

編號	性別	年齡	婚姻	家庭人數	購買RV房車
A0001	Male	45	未婚	1	是
A0002	Male	52	已婚	7	是
A0003	Female	38	已婚	5	是
A0004	Male	25	已婚	5	否
A0005	Female	48	已婚	4	是
A0006	Male	32	未婚	3	是
A0007	Female	65	已婚	4	否
A0008	Male	33	已婚	3	是
A0009	Male	45	已婚	4	是
A0010	Female	52	未婚	1	是
A0011	Male	38	未婚	1	否
...	...	...	...	...	...
Z0099	Male	22	未婚	4	是

決策樹-分類模型



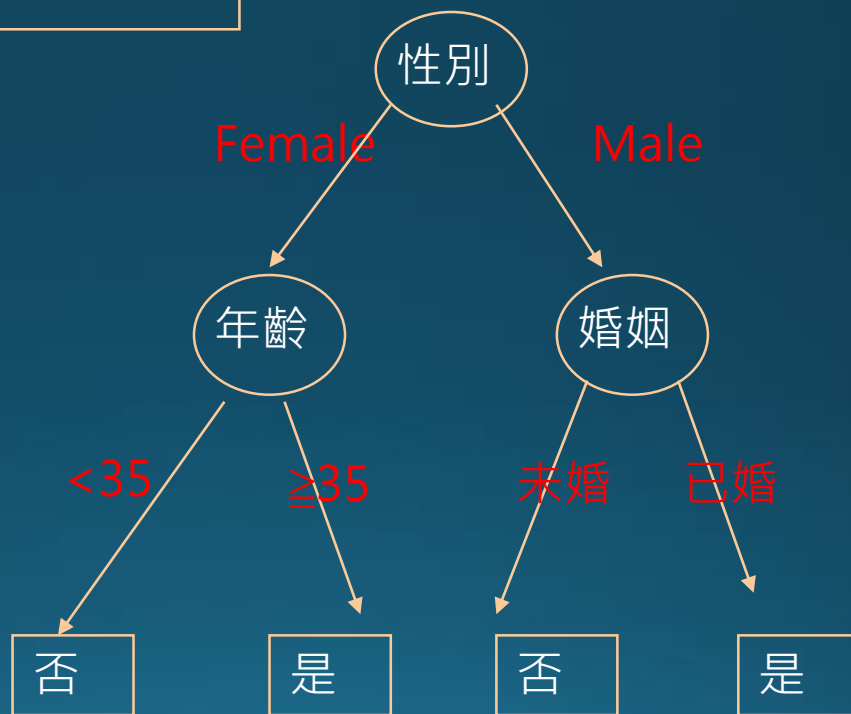
預測

監督學習-案例 (決策樹)

顧客資料庫

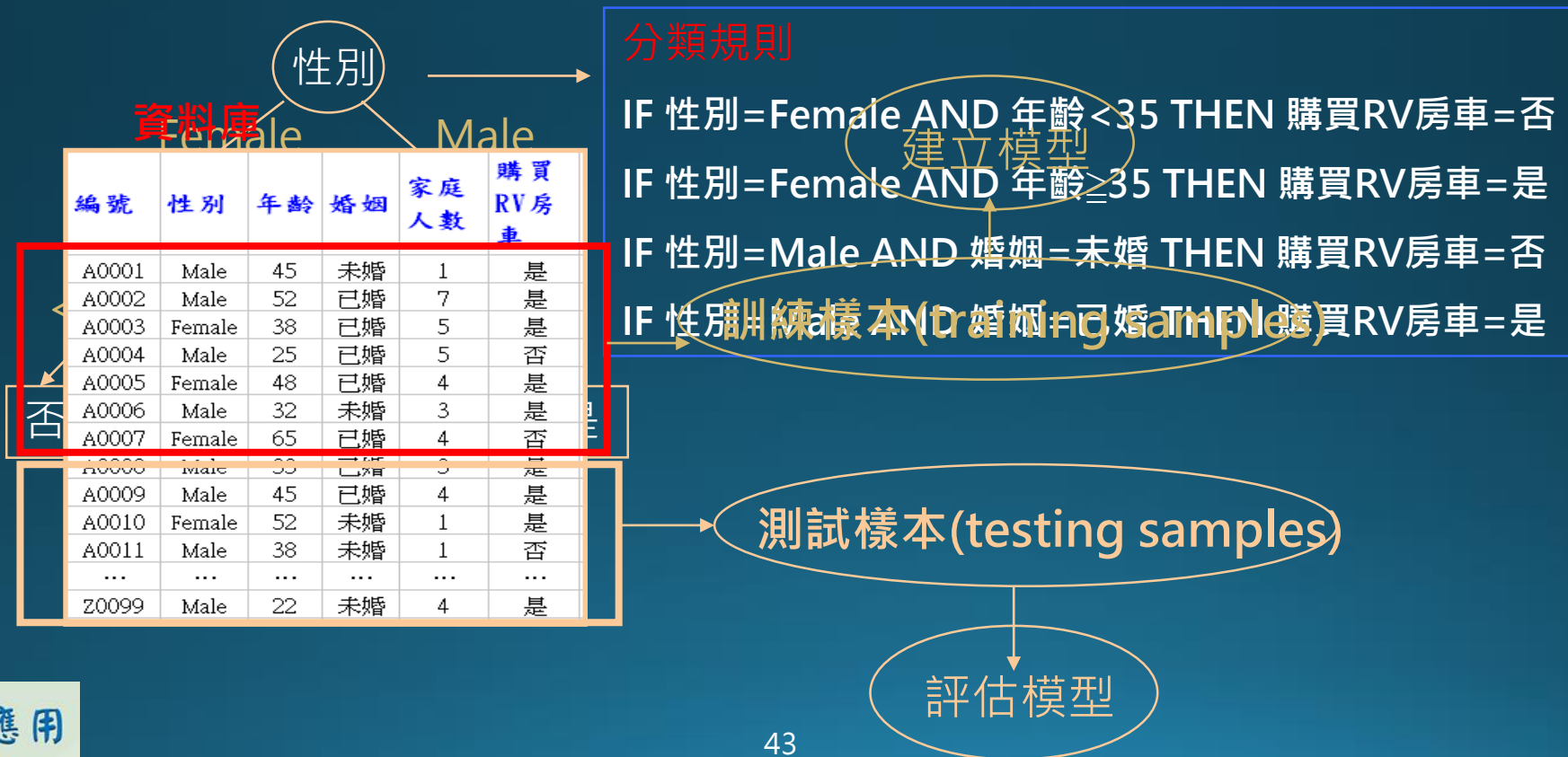
編號	性別	年齡	婚姻	家庭人數	購買RV房車
A0001	Male	45	未婚	1	是
A0002	Male	52	已婚	7	是
A0003	Female	38	已婚	5	是
A0004	Male	25	已婚	5	否
A0005	Female	48	已婚	4	是
A0006	Male	32	未婚	3	是
A0007	Female	65	已婚	4	否
A0008	Male	33	已婚	3	是
A0009	Male	45	已婚	4	是
A0010	Female	52	未婚	1	是
A0011	Male	38	未婚	1	否
...	...	...	...	...	...
Z0099	Male	22	未婚	4	是

分類標記



監督學習-案例 (決策樹)

- 1.模型建立(Model Building)
- 2.模型評估(Model Evaluation)
- 3.使用模型(Use Model)



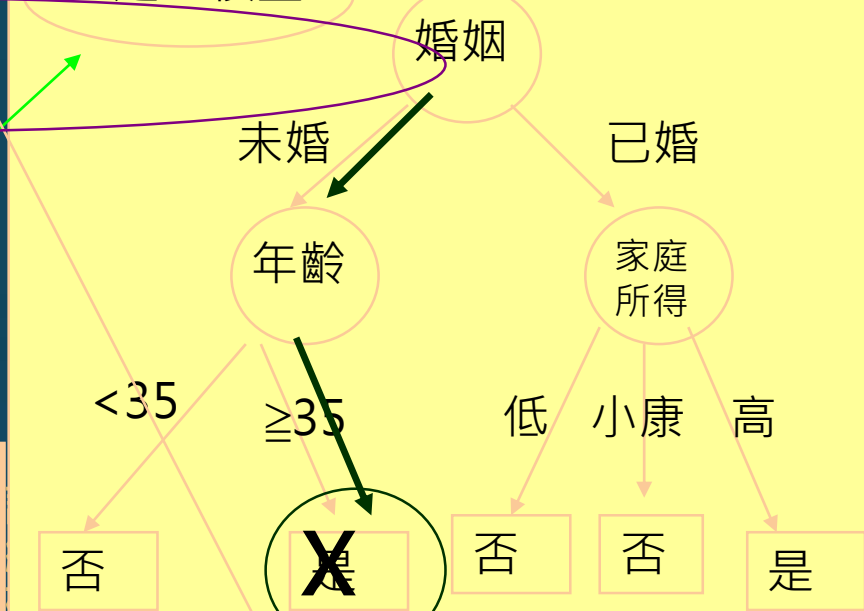
監督學習-案例 (決策樹)

資料

編號	性別	年齡	婚姻	家庭所得	購買RV房車
A0001	Male	<35	未婚	高所得	否
A0002	Male	<35	未婚	小康	否
A0003	Female	≥35	已婚	高所得	是
A0004	Male	≥35	未婚	低所得	是
A0005	Female	≥35	已婚	高所得	否
A0006	Male	≥35	已婚	低所得	否
A0007	Female	≥35	未婚	小康	否
A0008	Male	≥35	已婚	高所得	是
A0009	Male	<35	已婚	低所得	是

2. 模型評估

1. 建立模型



預測結果

是
是
否

錯誤
正確
錯誤

錯誤率為 66.67%

3. 使用模型

編號	性別	年齡	婚姻	家庭所得	購買RV房車
W0144	Male	55	已婚	高所得	?

修改模型



機器學習與深度學習

非監督式學習 (Unsupervised Learning)

- 將資料匯入電腦進行訓練時，不告知電腦正確答案，所有資料都沒有標註，讓電腦自行透過輸入的資料進行分類或分群，將資料分析及學習找出資料之間的特徵關聯性，自己進行分類。
- 此種方法不用人類先進行資料分類，但進行學習時輸入的資料較少，較容易產生誤差，不夠精準。**需要透過大量的資料**進行訓練才可獲得較高的準確度。

機器學習與深度學習



機器學習與深度學習

強化式學習 (Reinforcement Learning)

- 強化學習主要透過與環境的互動後，得到正面或負面回饋，並依據回饋進行調整，使結果可以越來越好的方式來進行學習。
- 強化式學習的方式，一開始與非監督是學習依樣不標註任何資料，但是，在訓練的過程當中會給予機器一些回饋，根據回饋的好壞，讓機器自己進行修正。例如機器將貓咪的照片分辨為狗狗時，由人類給予錯誤的訊息進行回饋，機器再依據收到的回饋進行修正，慢慢地經過接收回饋與訓練之後，機器預測的精準度會越來越高。

機器學習與深度學習



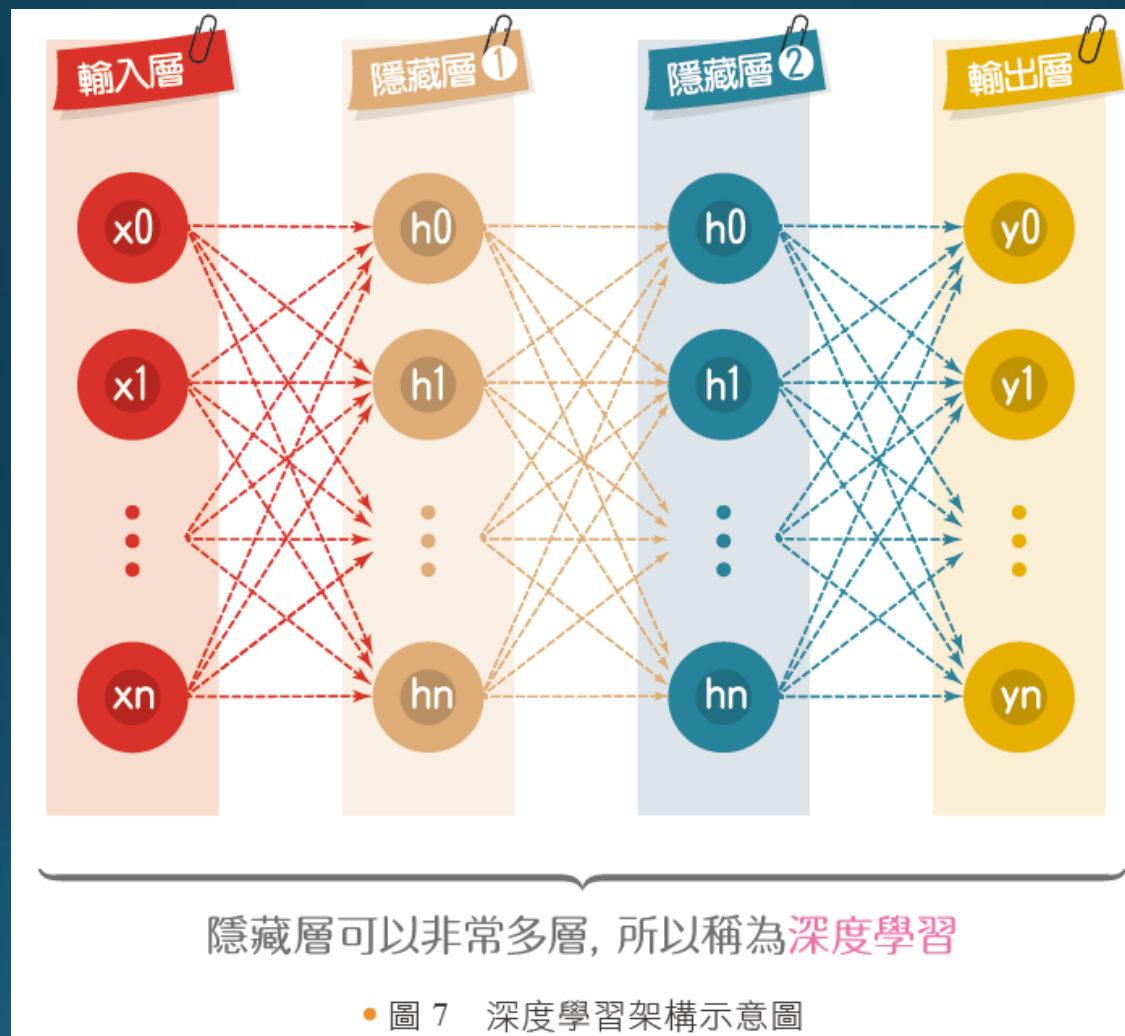
● 圖 6 強化式學習

(人工智慧，全華)

機器學習與深度學習

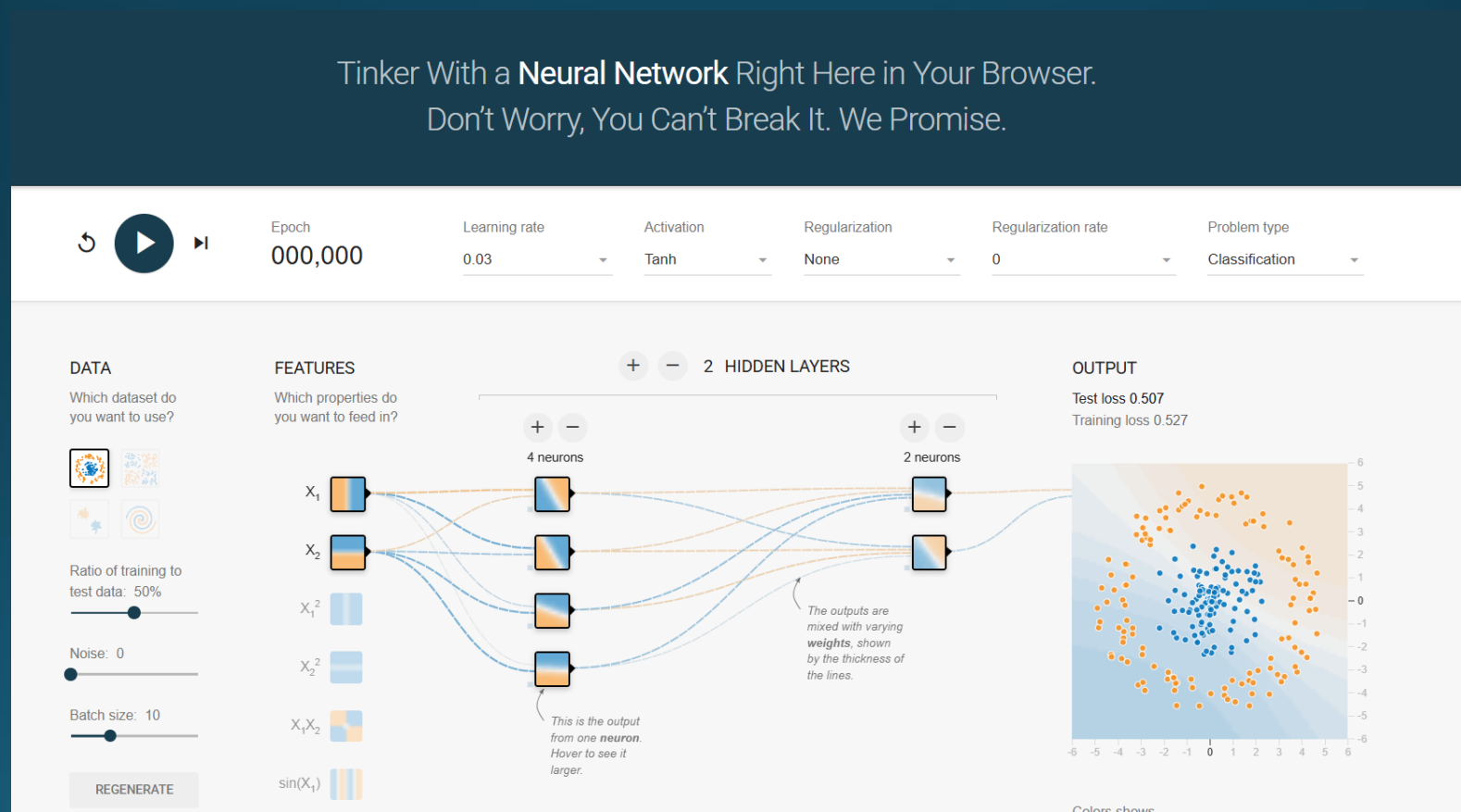
- 除了監督式學習、非監督式學與強化學習三種學習機制外。近幾年在機器學習的分支中，深度學習（Deep Learning）是人工智慧中成長最快的領域。深度學習之所以稱做深度，主要是因為在機器學習中，隱藏層可以有很多層。
- 深度學習模擬人類神經網絡的運作方式，常見的深度學習架構
 - 多層感知器（Multilayer Perceptron）
 - 深度神經網路DNN（Deep Neural Network）
 - 卷積神經網路CNN（Convolutional Neural Network）
 - 遞迴神經網路RNN（Recurrent Neural Network）。
- 深度學習特別應用於視覺辨識、語音識別、自然語言處理、生物醫學等領域，取得非常好的效果。

機器學習與深度學習



類神經網路如何訓練

- <https://playground.tensorflow.org/>



超參數(hyperparameter) (於模型之外，用於模型設計或訓練)

模型訓練超參數

(algorithm hyperparameters)



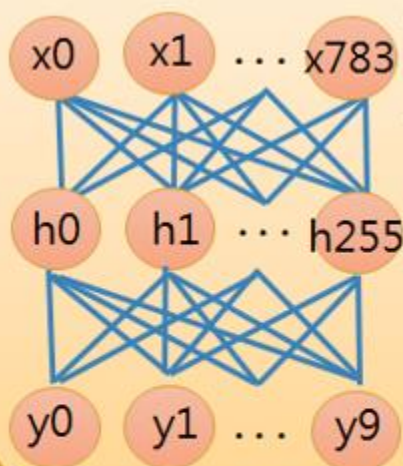
Learning Rate、batch-size、optimizer...。

模型設計超參數

(model hyperparameters)

- 隱藏層數
- 每一層神經元個數
- 每一層的激活函數 ...

模型參數(parameter) (模型的組成部分)



輸入層(X) 784

完全連結輸入層與隱藏層

$W1$ (權重) 784×256 可訓練參數

$b1$ (偏差) 256

(trainable parameter)

隱藏層(h1) 256

完全連結隱藏層與輸出層

$W2$ (權重) 256×10 可訓練參數

$b2$ (偏差) 10

(trainable parameter)

輸出層(y) 10

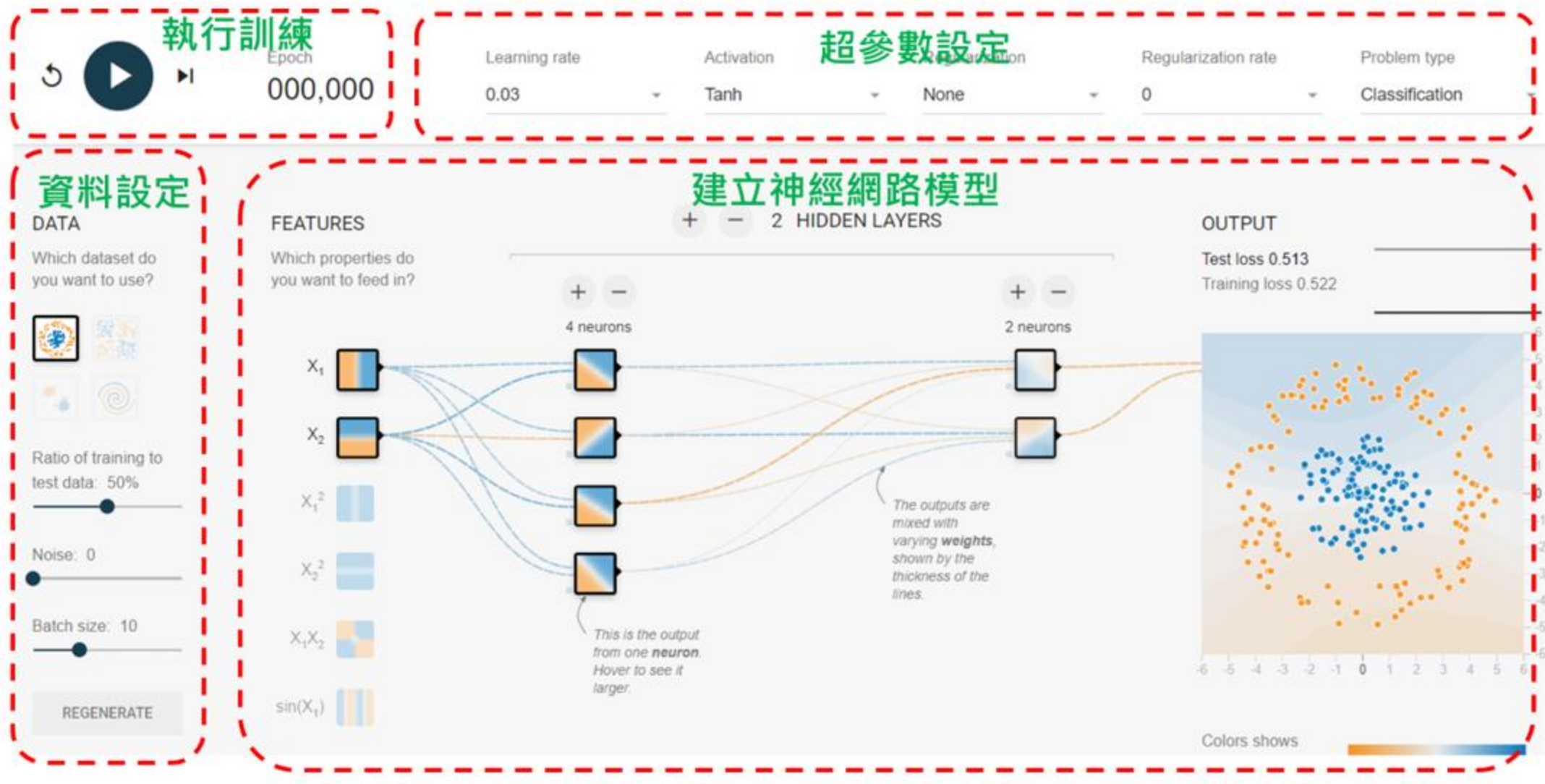
不可訓練參數

(non-trainable parameter)

BatchNormalization
層的moving_mean、
moving_var

功能區塊介紹

TensorFlow Playground 功能區塊介紹如下：



以上詳細說明整理如下表格：

	超參數(hyperparameter)		模型參數(parameter)	
	於模型之外，用於模型設計或訓練		模型的組成部分	
分類	模型訓練超參數 (algorithm hyperparameters)	模型設計超參數 (model hyperparameters)	可訓練參數 (trainable parameter)	不可訓練參數 (non-trainable parameter)
說明	用於控制訓練過程： 會影響訓練的速度、 準確率...等。	用於模型設計：會 影響模型的表現， 準確率、 underfitting、 overfitting..等。	模型訓練過程 中，反向傳播 會更新「可訓 練參數」，學 習資料的規律。	模型訓練過程中， 反向傳播不會更新 「不可訓練參數」， 通常是常數或統計 數字。
例如	Learning Rate、 batch-size、 optimizer..等。	隱藏層數量、每一 層神經元個數、 Activation..等。	Weight(權重)、 Bias(偏差)	BatchNormalization 層的moving_mean、 moving_var

以下會介紹模型訓練超參數、模型設計超參數、可訓練參數。本書第 25 章會詳細介紹

BatchNormalization 層的不可訓練參數：moving_mean，moving_var。



類神經網路如何訓練

- 考慮一個具有單個隱藏層的前饋神經網路，其結構如下：
- 輸入層：2 個節點（輸入特徵 x_1 和 x_2 ）
- 隱藏層：2 個節點（ h_1 和 h_2 ），使用 Sigmoid 激活函數
- 輸出層：1 個節點（輸出 $\hat{y}$ ），使用 Sigmoid 激活函數

類神經網路如何訓練

- 給定以下參數：
- 輸入值： $x_1 = 0.5$ ， $x_2 = 0.8$
- 輸入層到隱藏層的權重：
 - $w_{11} = 0.2$ (從 x_1 到 h_1)
 - $w_{12} = 0.4$ (從 x_2 到 h_1)
 - $w_{21} = 0.3$ (從 x_1 到 h_2)
 - $w_{22} = 0.7$ (從 x_2 到 h_2)
- 隱藏層到輸出層的權重：
 - $v_1 = 0.6$ (從 h_1 到 $\hat{y}$)
 - $v_2 = 0.9$ (從 h_2 到 $\hat{y}$)
- 偏置值：
 - $b_1 = 0.1$ (隱藏層 h_1 的偏置)
 - $b_2 = 0.2$ (隱藏層 h_2 的偏置)
 - $b_3 = 0.3$ (輸出層 $\hat{y}$ 的偏置)

類神經網路如何訓練

- 計算隱藏層節點的輸入和輸出：

- 節點 h_1 ：

- 輸入淨值： $z_1 = x_1 * w_{11} + x_2 * w_{12} + b_1 = 0.5 * 0.2 + 0.8 * 0.4 + 0.1 = 0.1 + 0.32 + 0.1 = 0.52$

- 輸出值： $h_1 = \sigma(z_1) = 1 / (1 + e^{(-z_1)}) = 1 / (1 + e^{(-0.52)}) \approx 0.627$

- 節點 h_2 ：

- 輸入淨值： $z_2 = x_1 * w_{21} + x_2 * w_{22} + b_2 = 0.5 * 0.3 + 0.8 * 0.7 + 0.2 = 0.15 + 0.56 + 0.2 = 0.91$

- 輸出值： $h_2 = \sigma(z_2) = 1 / (1 + e^{(-z_2)}) = 1 / (1 + e^{(-0.91)}) \approx 0.713$

- 計算輸出層節點的輸入和輸出：

- 節點 $y^{\wedge}$ ：

- 輸入淨值： $z_3 = h_1 * v_1 + h_2 * v_2 + b_3 = 0.627 * 0.6 + 0.713 * 0.9 + 0.3 = 0.3762 + 0.6417 + 0.3 = 1.3179$

- 輸出值： $y^{\wedge} = \sigma(z_3) = 1 / (1 + e^{(-z_3)}) = 1 / (1 + e^{(-1.3179)}) \approx 0.789$

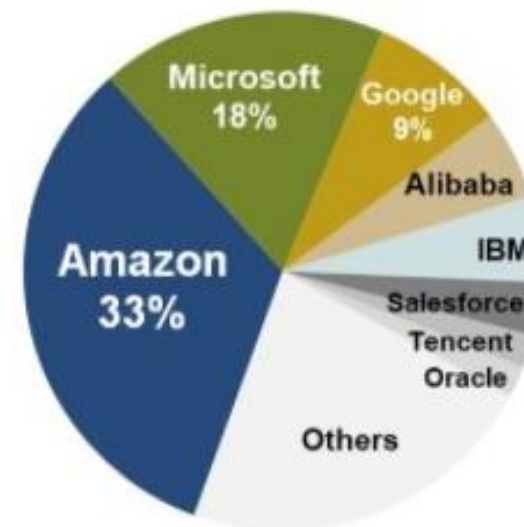
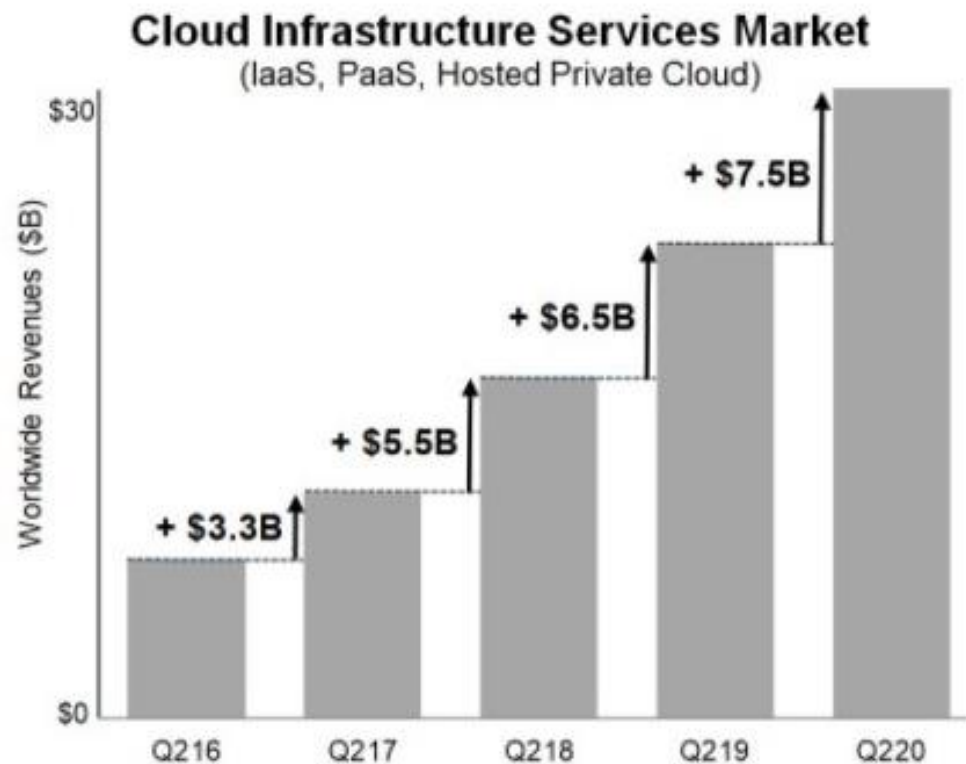
- Sigmoid 激活函數，其定義為： $\sigma(z) = 1 / (1 + e^{(-z)})$ 。
- 此函數將輸入值映射到 (0, 1) 區間，常用於二元分類問題。



訓練參數說明

- 假設您有 1000 筆資料，以下是根據您提供的參數設定，對各項進行具體說明：
 1. Epoch (訓練週期) : 設定為 1,114，表示模型將完整遍歷整個訓練資料集 1,114 次。
 2. Learning rate (學習率) : 設定為 0.03，這是每次更新模型權重時的步伐大小。
 3. Activation (激活函數) : 使用 Tanh (雙曲正切) 函數，將輸入壓縮到 -1 到 1 之間。
 4. Regularization (正則化) : 未使用正則化技術。
 5. Regularization rate (正則化率) : 由於未啟用正則化，因此此項未設定。
 6. Ratio of training to test data (訓練與測試資料比例) : 設定為 50%，表示 1000 筆資料中，500 筆用於訓練，500 筆用於測試。
 7. Noise (噪聲) : 設定為 0，表示未在資料中添加任何隨機噪聲。
 8. Batch size (批次大小) : 設定為 10，表示每次迭代模型使用 10 筆資料進行權重更新。
- 訓練過程說明：
 - 每個 Epoch 的迭代次數 (Iterations) : 訓練集有 500 筆資料，批次大小為 10，因此每個 Epoch 需要進行 $500 / 10 = 50$ 次迭代。
 - 總迭代次數：每個 Epoch 50 次迭代，總共進行 1,114 個 Epoch，因此總迭代次數為 $1,114 * 50 = 55,700$ 次。

機器學習三大平台



Source: Synergy Research Group

人工智慧 @ 台灣

- 李琳山教授研發出漢語語音合成系統。1981年《人造智慧在電腦象棋的應用》的學位論文可視為臺灣發展電腦象棋對局之濫觴。
- 許舜欽教授團隊開發出的軟體多次贏得世界象棋程式冠軍頭銜，因此被稱為「臺灣電腦象棋教父」。
- Openfind搜尋引擎的前身是由臺灣發展搜尋引擎第一人的中正大學吳昇教授團隊於1995年研發完成的GAIS，GAIS 一推出後便迅速成為國內搜尋入口網站龍頭。

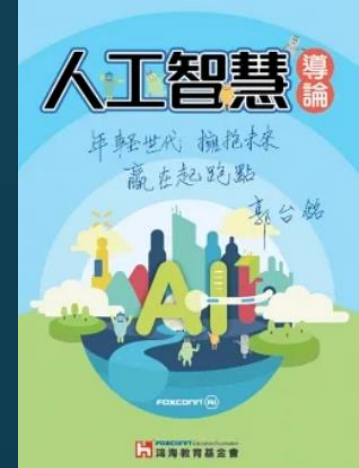
人工智慧 @ 台灣

- 黃士傑博士，是AlphaGo核心技術的主要貢獻者之一。



▲圖 1-25 AlphaGo 戰勝世界頂尖職業圍棋棋士的新聞舉登上《Nature》雜誌封面
(資料來源：<https://pbs.twimg.com/media/CZzDII4WIAAk42M.jpg>)

人工智慧 @ 台灣



- 鴻海教育基金發行了一本《人工智慧導論》。
- 政府除宣示2017年為臺灣AI元年外，並於2018年開始推動「臺灣AI 行動計畫」。

資料來源：行政院 (台灣AI行動計畫—掌握契機，全面啟動產業AI化)

<https://www.ey.gov.tw/Page/5A8A0CB5B41DA11E/a8ec407c-6154-4c14-8f1e-d494ec2dbf23>



人工智慧 @ 台灣

- 自動駕駛「沙盒計畫」3年體檢



人工智慧 @ 台灣

- 2017年成立「人工智慧學校」，是國內學術界、研究單位及產業界首次攜手合作所建構的平台。
 - 提供AI專業師資授課
 - AI人才媒合
 - AI技術顧問諮詢等服務
- 目的：是希望能快速且系統化培育國內AI人才，並導入人工智慧於產業界，以達到產業升級與轉型的目標。

[首頁](#) > [關於我們](#) > 陳昇瑋：「從人才培育開始，讓台灣在人工智慧世代更具競爭力」

陳昇瑋：「從人才培育開始，讓台灣在人工智慧世代更具競爭力」

有人說，資料是新時代的石油；那麼，人工智慧 (AI) 就是新時代的電力，未來將不會有任何現代產業與 AI 無關。

4個月為台灣產業培育 AI 人才

台灣人工智慧學校希望快速且系統化的為台灣產業培育人工智慧人才，達成產業 AI 化及產業升級與轉型的目標。

透過四個月的時間，以最好的師資、緊密的產學連結，採密集培訓的方式，加上期中考與專題實作，沒過關者不能拿到結業證書，大量且系統化的培育出優秀的台灣人工智慧大軍。

我們期待透過為台灣產業量身訂做的課程，讓不同專業領域的學員以人工智慧加上原本的領域知識，具備協助各企業解決問題，與帶領人工智慧團隊的能力。他們將擔任技術種子角色，深入台灣產業的各個層面，以其本身專業及人工智慧技術協助企業解決在邁向智慧化的過程中所面臨的難題。讓找不到人才不再成為企業或學界發展人工智慧的藉口或障礙，同時建立「自己的問題自



生活中人工智慧的體驗

- 無程式碼機器學習工具：Teachable Machine
 - Google 在2017 年發布快速建立機器學習的模型。
 - 可辨識圖片、聲音、姿勢。
- Teachable Machine 網址：
<https://teachablemachine.withgoogle.com/train>
圖片專案、音訊專案、姿勢專案三種類型



Zuvio

- 哪種機器學習方法需要人類提供標籤資料來訓練模型？
- (A) 監督式學習
- (B) 非監督式學習
- (C) 強化學習
- (D) 無監督學習



Zuvio

- 以下哪個選項描述的是強化學習？
- (A) 透過已標記的數據集來學習模式
- (B) 自動尋找數據之間的關聯性與分類
- (C) 透過與環境互動，基於獎勵或懲罰來學習
- (D) 直接模仿人類行為來做決策



Zuvio

- 深度學習 (Deep Learning) 最核心的技術是？
- (A) 決策樹
- (B) 人工神經網路 (ANN)
- (C) 支持向量機 (SVM)
- (D) 最近鄰算法 (KNN)

Teachable Machine (圖片辨識：範例操作)

New Project

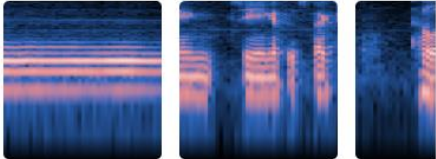
 Open an existing project from Drive.

 Open an existing project from a file.



Image Project

Teach based on images, from files or your webcam.



Audio Project

Teach based on one-second-long sounds, from files or your microphone.

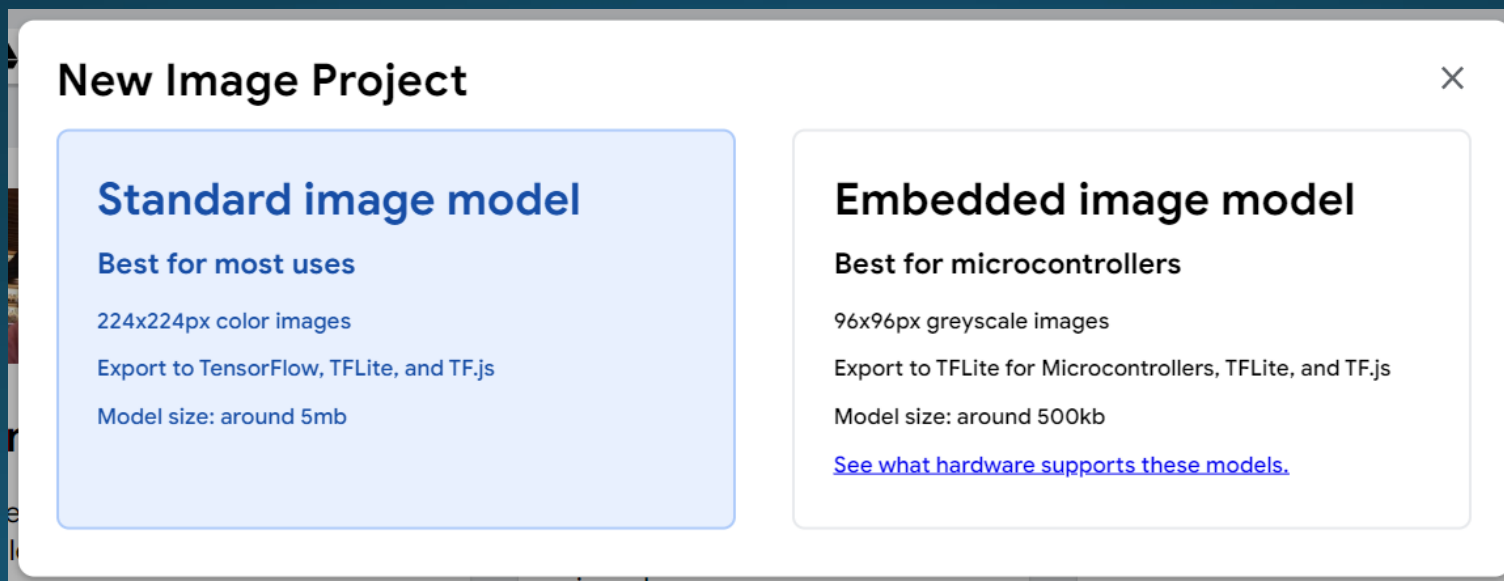


Pose Project

Teach based on images, from files or your webcam.

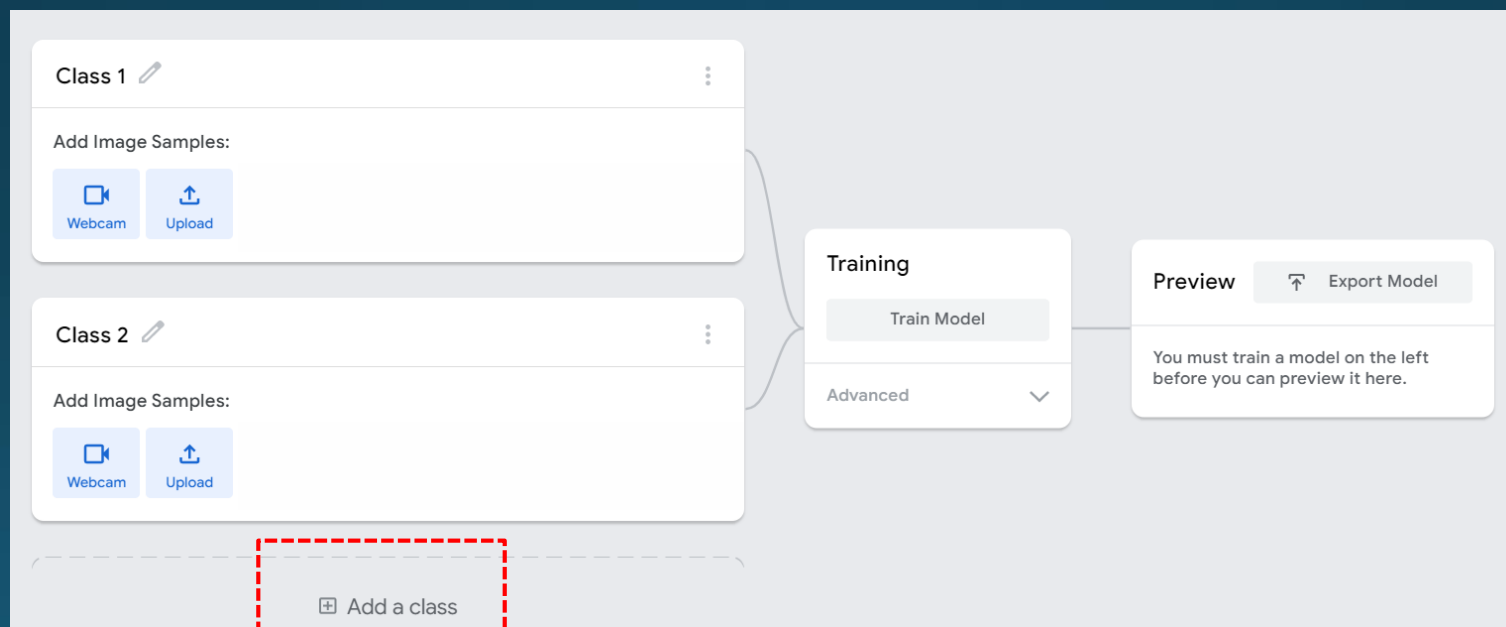
Teachable Machine (圖片辨識：範例操作)

- 以圖片專案為例：
- STEP1 點選「圖片專案」後會跳出「新增圖像專案」，可選擇「標準圖像模型」或是「內嵌圖像模型」，大部分使用者使用標準圖像模型即可。



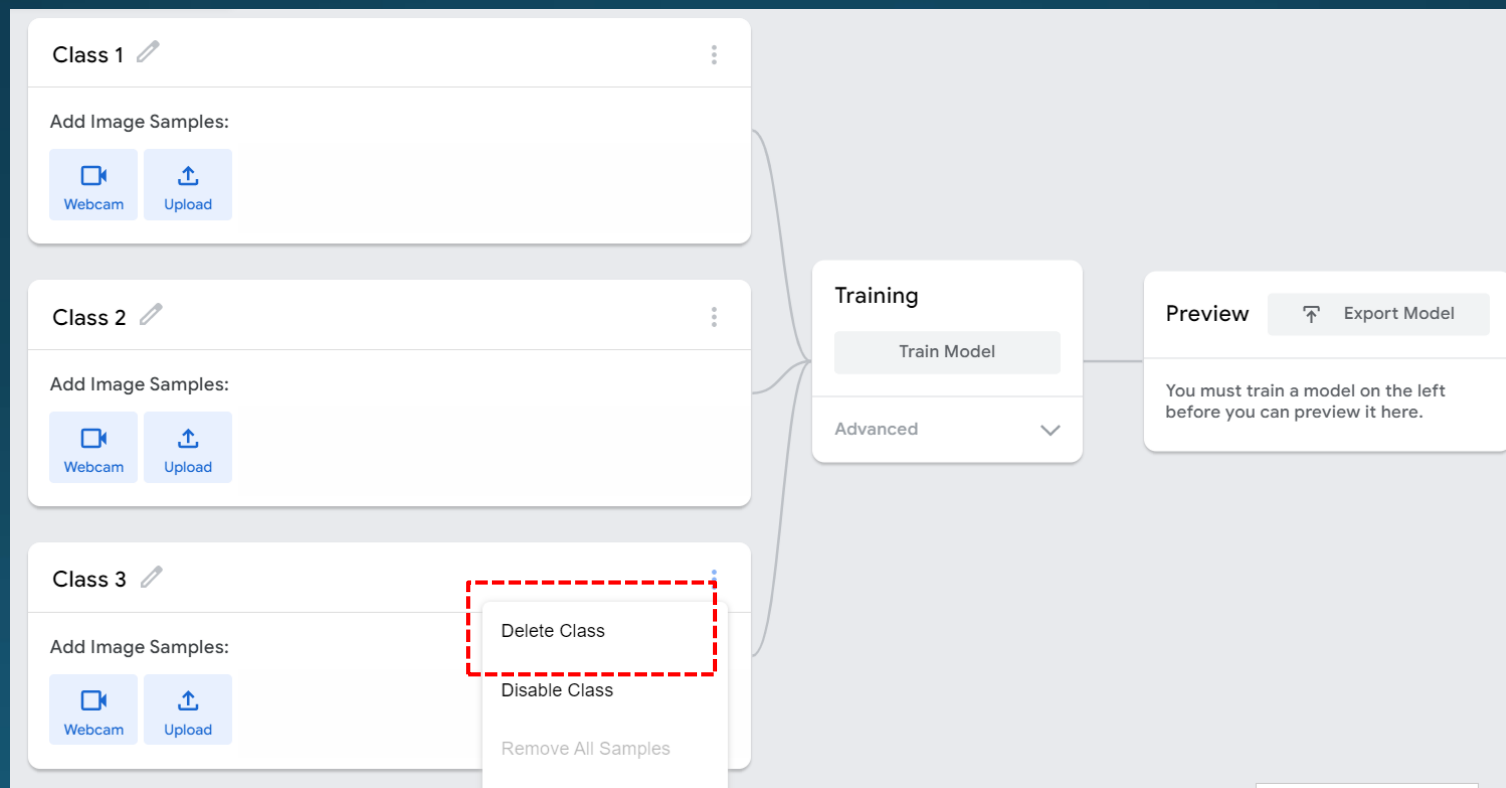
Teachable Machine (圖片辨識：範例操作)

- STEP2 點選「標準圖像模型」後，會有Class 1 和Class 2 兩個類別，主要作為想辨識物件的分類，使用者可以自行更改類別名稱，若需要增加辨識物件，可再點選「Add a class」(新增類別)來增加類別數量。



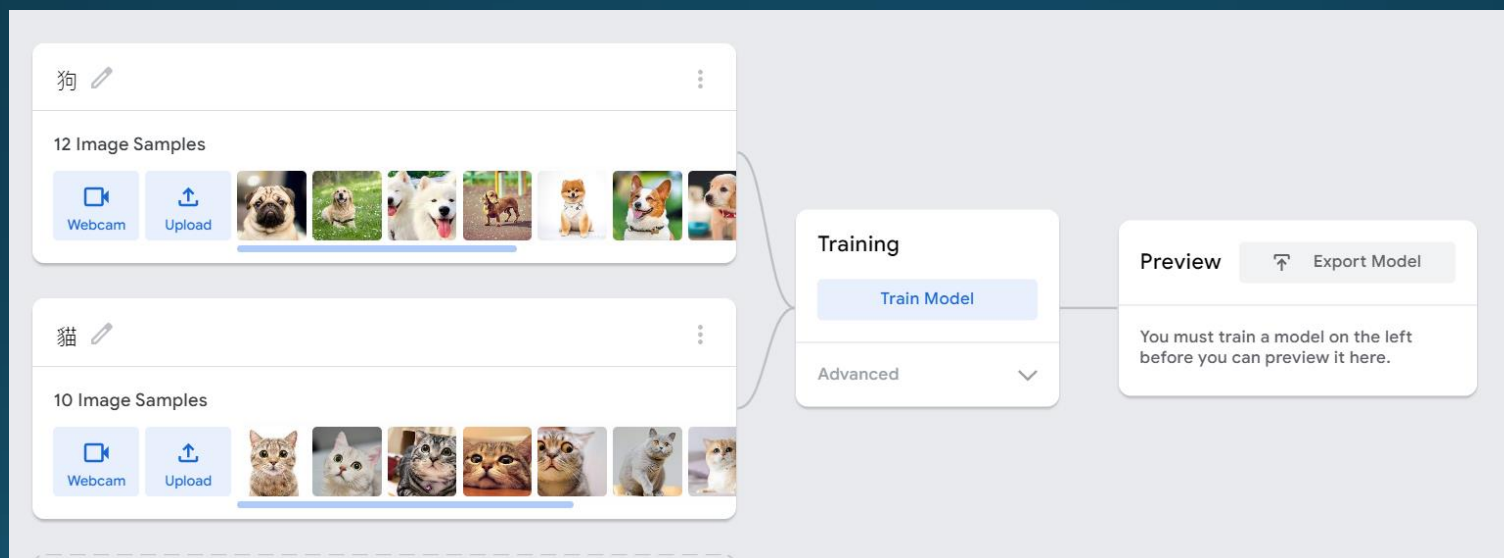
Teachable Machine (圖片辨識：範例操作)

- 新增後若需要刪除，則在欲刪除的類別右上角點選，就會出現刪除類別的選項，點選「刪除類別」即可刪除此類別。



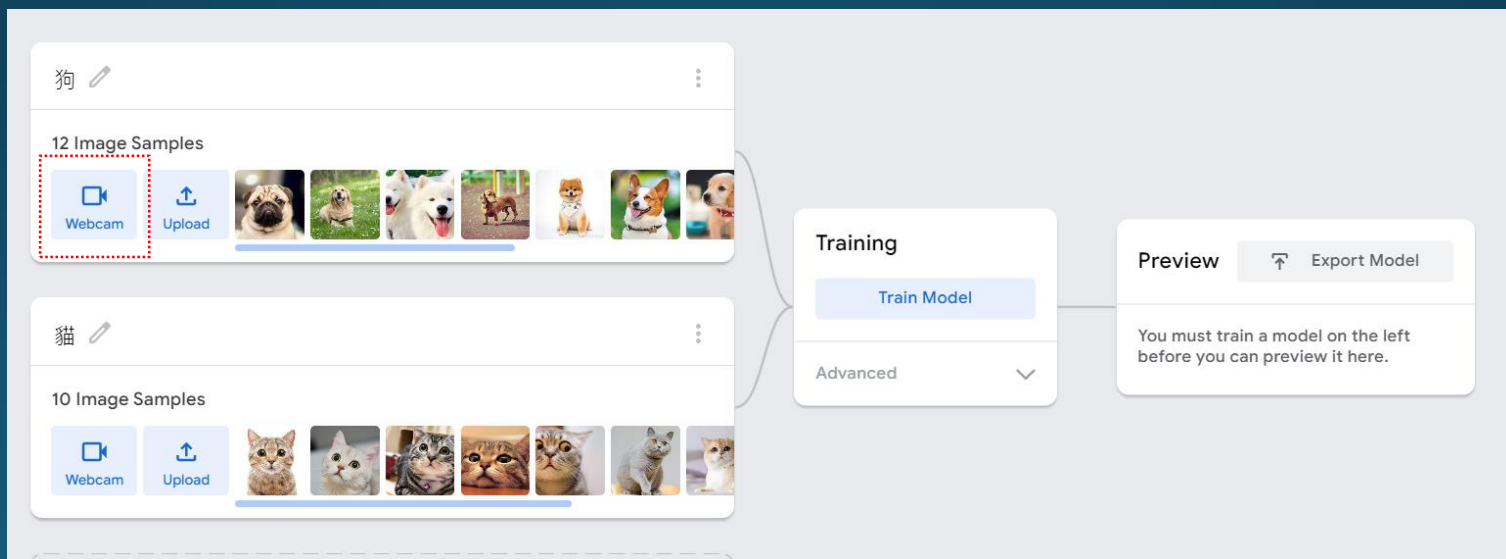
Teachable Machine (圖片辨識：範例操作)

- STEP3 接下來的範例我們使用「狗」和「貓」兩種動物當物件，作為要訓練的模型。
- 首先，編輯類別名稱，將Class 1 和Class 2 更改為「狗」和「貓」。



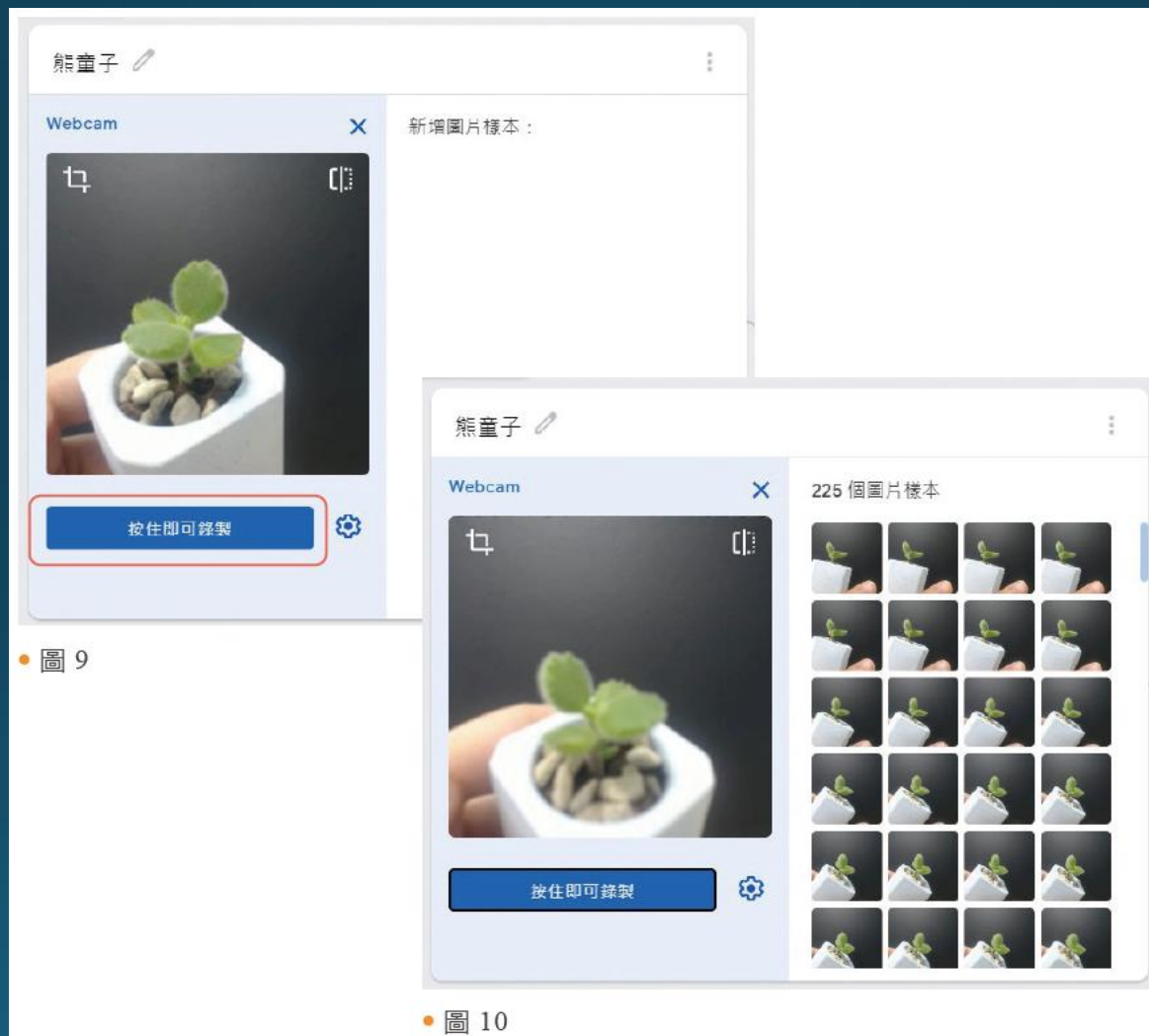
Teachable Machine (圖片辨識：範例操作)

- STEP4 新增圖片樣本：可以選擇使用網路攝影機拍照或是直接上傳檔案。
 - 若使用網路攝影機來拍攝物件照片，點選該物件類別中的「網路攝影機」就可以直接使用鏡頭來拍照，點選「按住即可錄製」按鈕，按一下表示拍一張照片，長按代表連續拍攝，圖片的縮圖會出現在右側框框中。轉動物件的各種角度進行拍攝可以讓模型訓練的更好喔！



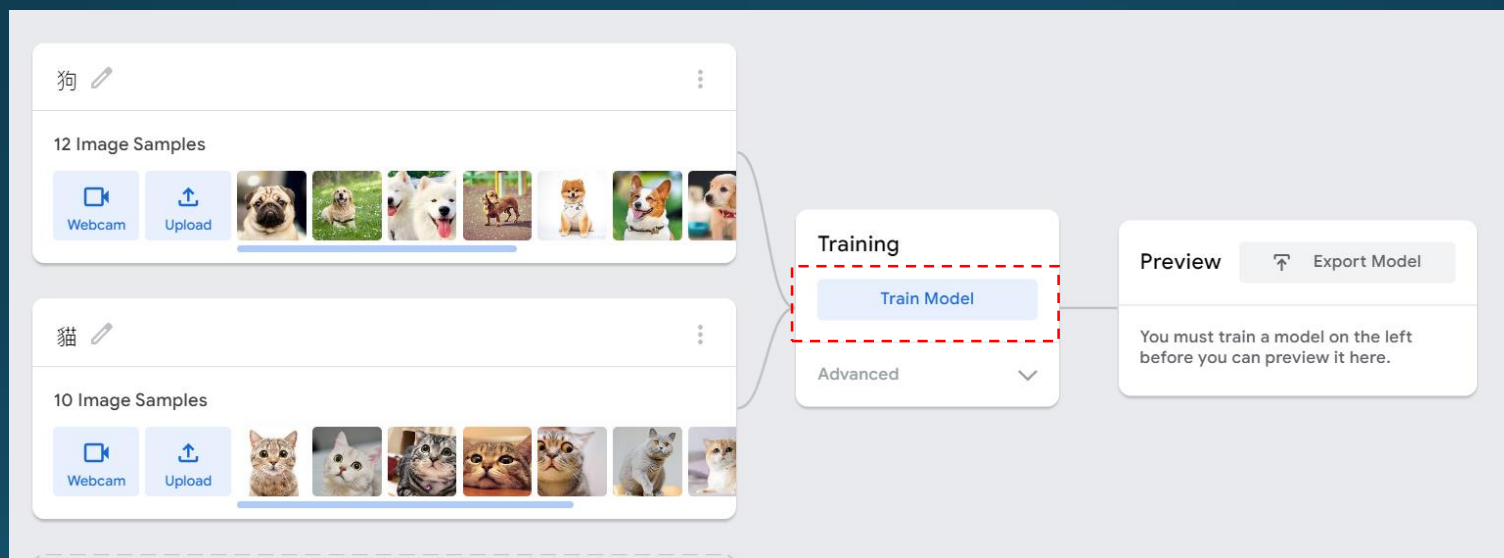
Teachable Machine (圖片辨識：範例操作)

以熊童子為例



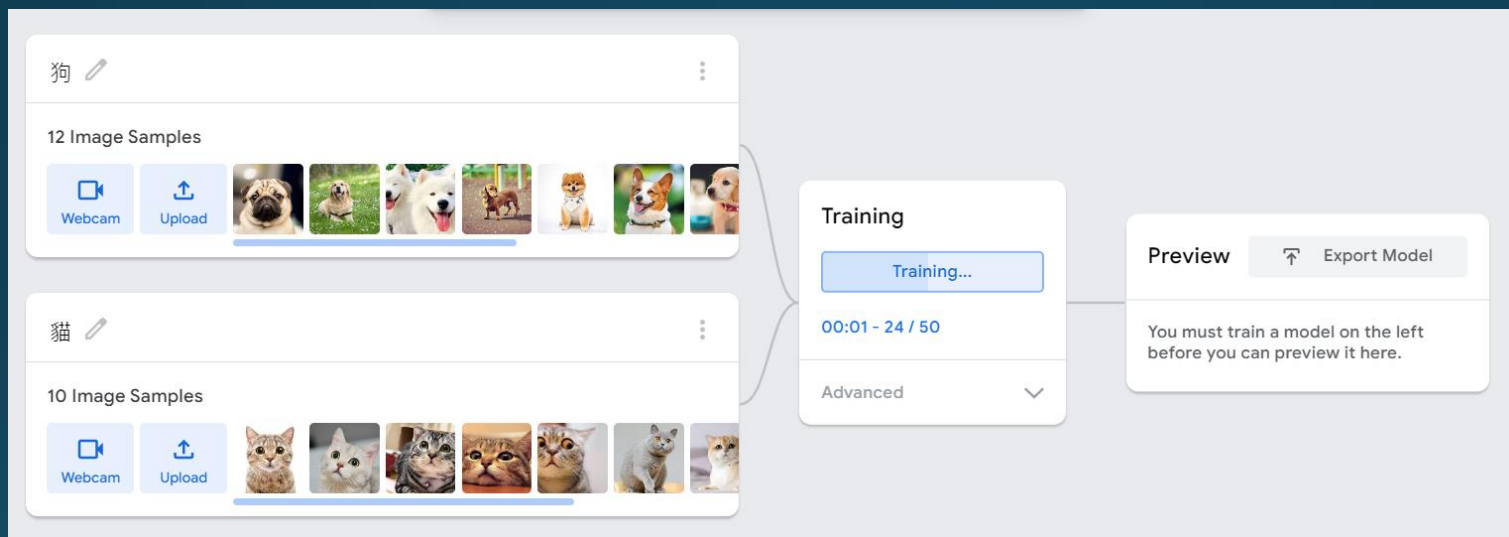
Teachable Machine (圖片辨識：範例操作)

- STEP5 卷絹的類別也是跟熊童子一樣使用鏡頭拍下各個角度的圖片樣本。將需要辨識的類別圖片樣本都完成拍攝或上傳後，可點選「訓練模型」按鈕，開始訓練。



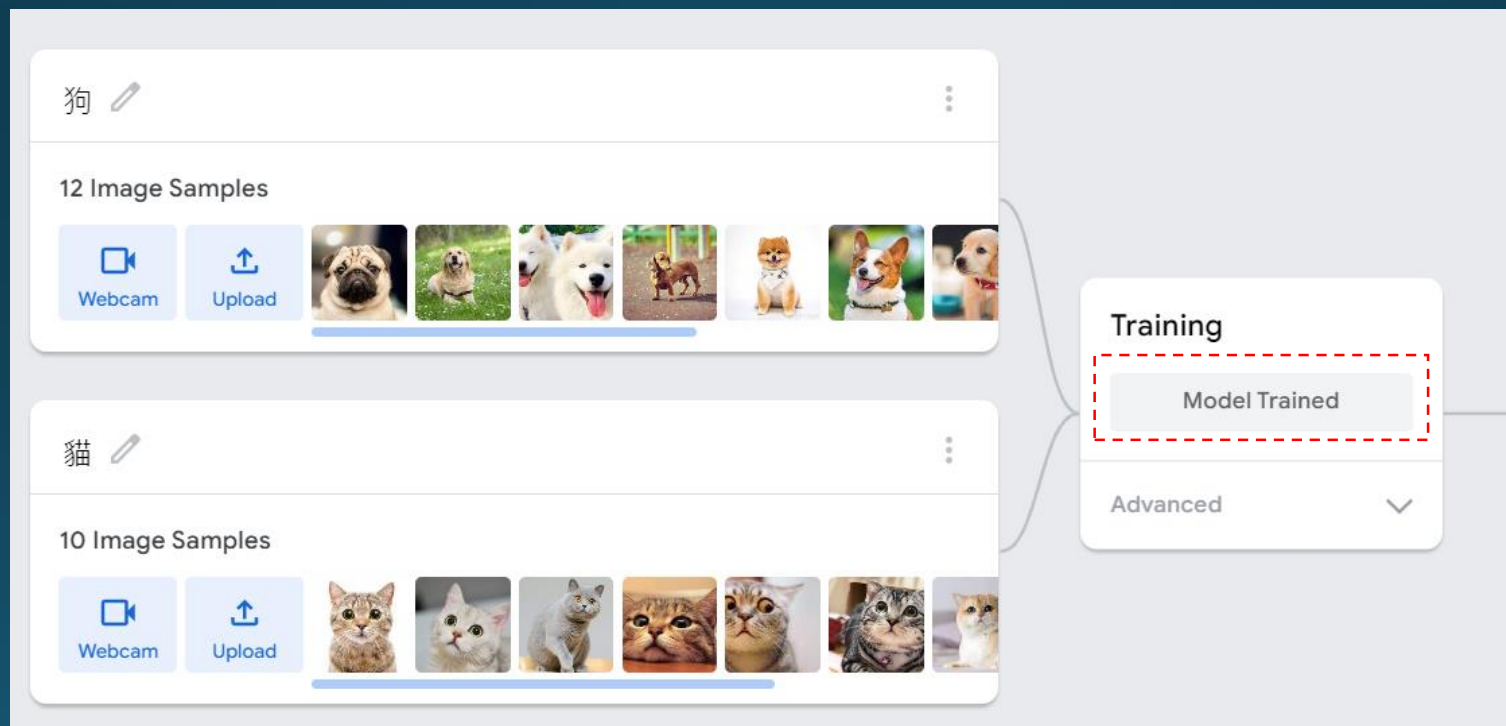
Teachable Machine (圖片辨識：範例操作)

- 訓練的過程中，請勿切換分頁或關閉頁面，此頁面要保持開啟的狀態才能訓練模型。



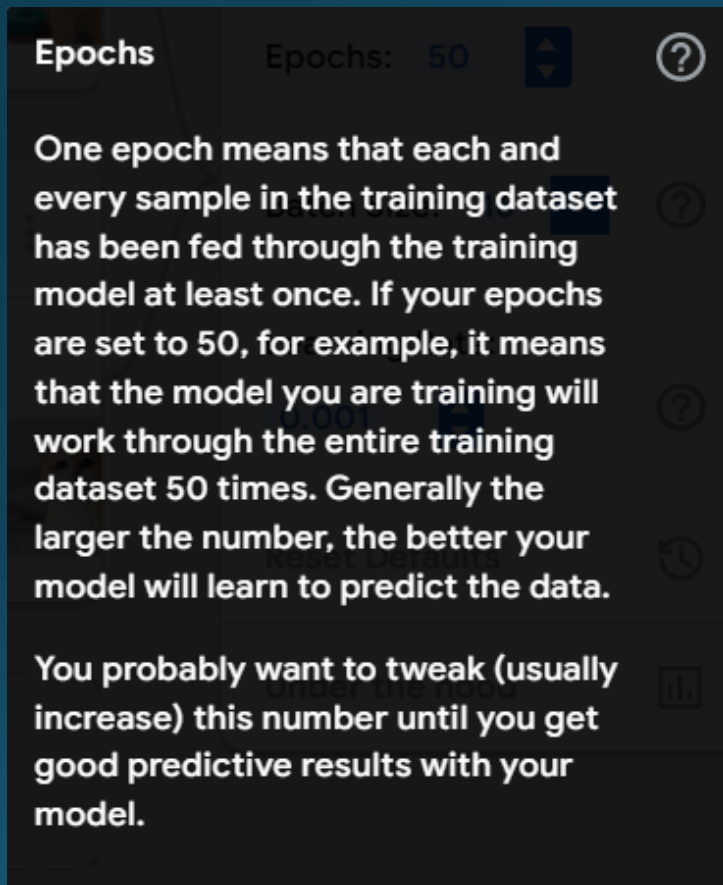
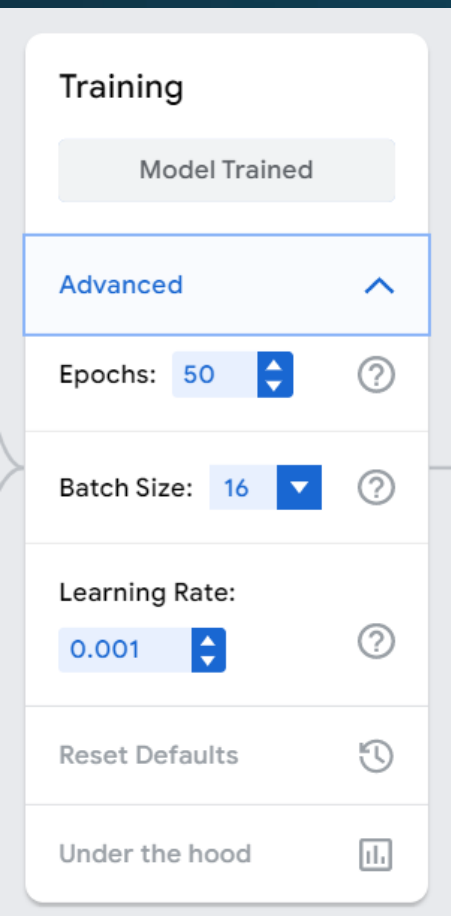
Teachable Machine (圖片辨識：範例操作)

- 訓練過程中會顯示當下的訓練進度，完成後會顯示 “模型已訓練完成”。

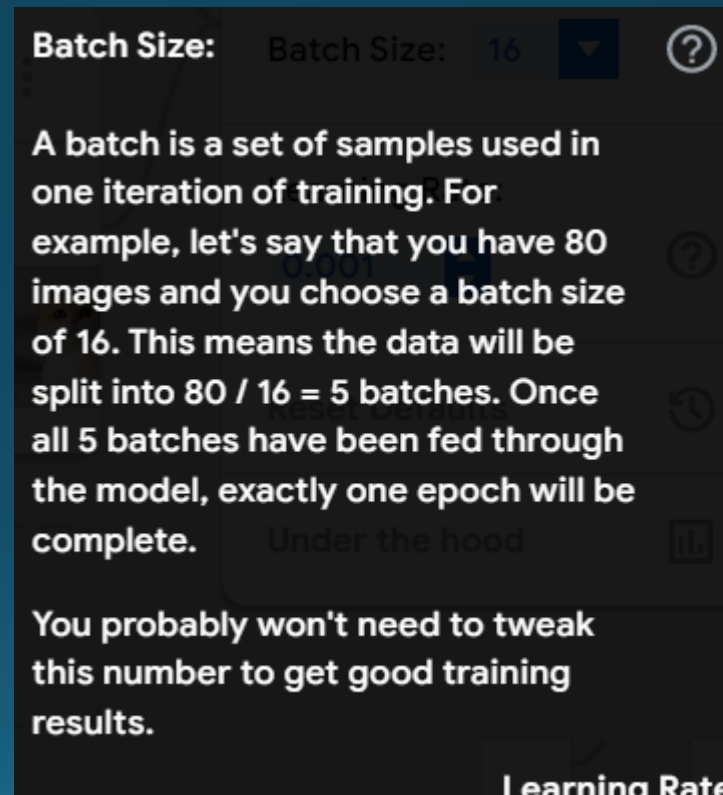


Teachable Machine (圖片辨識：範例操作)

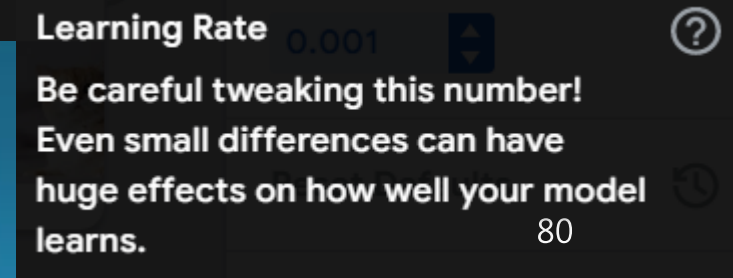
- 模型參數調整，優化模型。



「期」：假設我們有一個很小的數據集，只有 10 筆資料，把它們全丟進神經網路運算完，那就是完成了 1 個 Epoch 的訓練。

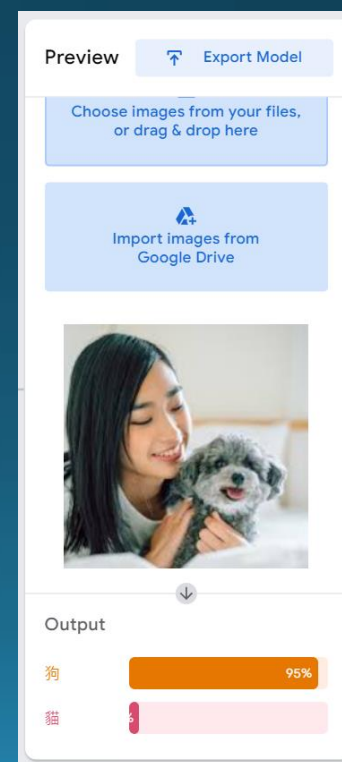
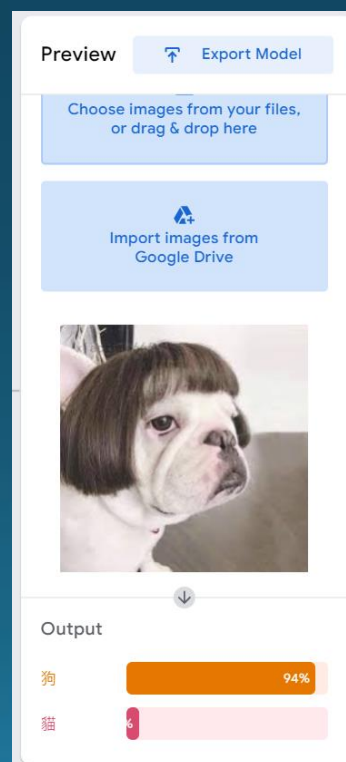
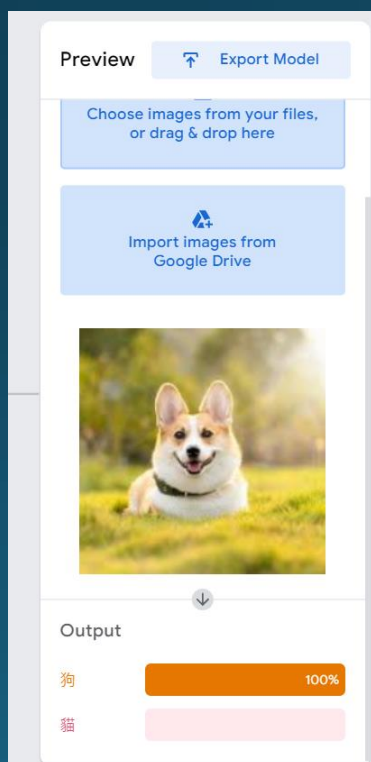


「批次」：10 筆資料分批送進神經網路，這裡分批的數量就是 Batch size



Teachable Machine (圖片辨識：範例操作)

- STEP6 訓練完成後，電腦就可以辨識出「狗」和「貓」兩種類別，透過上傳圖片或使用鏡頭分辨物品屬於的類別，下方有顯示「狗」和「貓」兩個類別的名字。接下來可以上傳圖片或使用鏡頭，讓電腦進行分辨，當前圖片的相似度百分比。



Zuvio：圖片辨識：學生操作



影像辨識研討

- 有哪些因素會影響精確度的辨識率？
 - 資料量
 - 資料的品質 (解析度、目標範圍)
 - 類別定義
 - 模型的各種參數

Zuvio

- 在 AI 訓練中，「Epoch」指的是？
- (A) 模型訓練的批次大小
- (B) 整個訓練數據集被完整訓練一次的次數
- (C) 模型的準確度評估方式
- (D) 訓練過程中的錯誤修正方法



Zuvio

- 使用 Teachable Machine 進行影像辨識時，以下哪個因素不會影響模型準確性？
- (A) 訓練圖片的數量
- (B) 圖片的解析度
- (C) 訓練過程中使用的網路速度
- (D) 類別標註的正確性



Zuvio

- 為什麼 GPU 適合用於 AI 計算？
- (A) 因為它們的核心數量較多，可進行平行運算
- (B) 因為它們比 CPU 便宜
- (C) 因為它們可以存儲更多數據
- (D) 因為它們可以直接執行 Python 程式碼

